

iPAS
經濟部產業人才能力鑑定

初級能力鑑定－學習指引

電路板製程工程師

電路板製造概論

序

為協助授課教師與考生掌握評鑑方向並有依循準備，本計畫委託委員會題庫組及規劃組等領域專家，依據各科目評鑑內容，進行重點說明與考題解析。

本手冊為學習指引，旨在提供學習方向與準備參考，並非正式教材或題庫，亦不保證考試通過之責，建議考生依循考試簡章所公告之評鑑主題內容，進行充分準備，以確保應試成效。

如有相關問題，請聯繫 iPAS@itri.org.tw。

經濟部產業人才能力鑑定推動小組

敬啟

目錄

第一章　基本材料組成結構..... *1-1*

1.1　電路板基材組成各成分和功能.....1-4

1.2　電子產品應用與材料趨勢**--6H1L1R**.....1-13

第二章　電路板製造流程..... *2-1*

2.1　電路板之製前工程.....2-3

2.2　一般多層板的製造程序及作用.....2-9

2.3　**HDI** 多層板的製造.....2-29

第三章　電路板品質要求..... *3-1*

3.1　電路板各製程之品質要求.....3-4

3.2　電路板的可靠度要求.....3-9

職能基準

經濟部為有效提升產業人才素質，近年來持續致力於專業人才培訓發展。為了更明確產業對各類專業人才的能力需求，特別針對亟需人才的多項重點產業，邀集產官學專家，發展產業職能基準，提供各界依其內涵辦理培訓課程及規劃能力鑑定機制。

一、何謂職能？

為完成特定職業（或職類）工作任務，所需具備的能力組合（知識、技能、態度）。

二、電路板製程工程師職能基準

職類名稱	電路板製程工程師
工作描述	對電路板設計與生產異常處理進行監測與分析，藉由品質項目指標進行製程維護與改善，確保生產製程品質穩定與流程順暢，以提升良率與產出。
建議擔任此職類之學經歷或能力條件	機械、電機、電子、物理、化工、化學、材料、光電、通訊、工管、環工等相關理工科系大學或專科畢業。
基準級別	4

完整的「電路板製程工程師」職能基準，可自右方 QRcode 下載：

第一章　基本材料組成結構

重點概要說明

印刷電路板是以銅箔基板（Copper-clad Laminate，簡稱 CCL）做為基礎原料來製造的電子重要機構元件，電路板因為配合電子產品結構設計、組裝與終端應用需求，其材料主要分為硬性銅箔基板（Rigid CCL）和軟性銅箔基板（Flexible CCL），這是製作單面或雙面印刷電路板的基本材料。製作多層硬板或軟板時，層間絕緣兼具接著功能的材料，則有膠片（Prepreg，簡稱 PP）或純膠（Bonding Sheet/Adhesive）。基材製造是材料的基礎工業，由介電層（如：樹脂 Resin 及玻璃纖維 Glass fiber），及高純度的導體（如：銅箔 Copper foil）二者所構成的複合材料（Composite material），其組成及製作過程所牽涉的理論及實務不輸於電路板本身的製作。

常應用的硬板材料的組成是銅箔+環氧樹脂（Epoxy）/玻纖布（Glass Fiber），最常見軟板材料的組成則是有膠系（Adhesive type-3L-FPC）：銅箔+聚醯亞胺（Polyimide）/黏著劑（Adhesive）以及無膠系（Adhesive-less type-2L-FPC）：銅箔+聚醯亞胺（Polyimide），如圖 1-0-1、圖 1-0-2 及圖 1-0-3 所示。

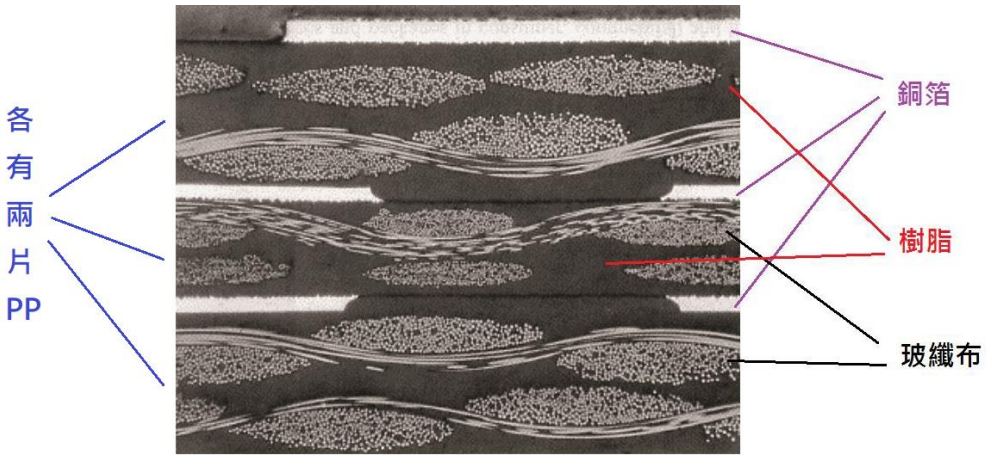


圖 1-0-1　常見硬板材料結構切片示意

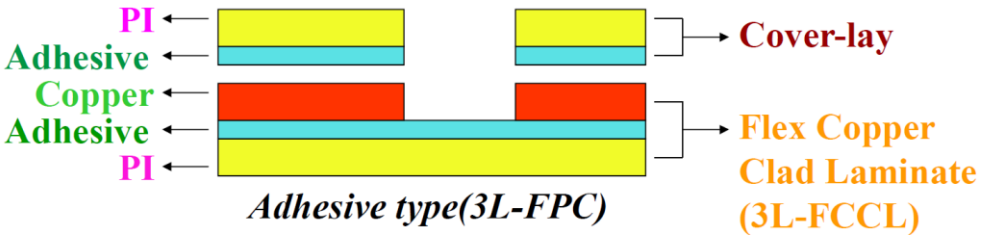


圖 1-0-2　常見有膠系軟板材料結構示意

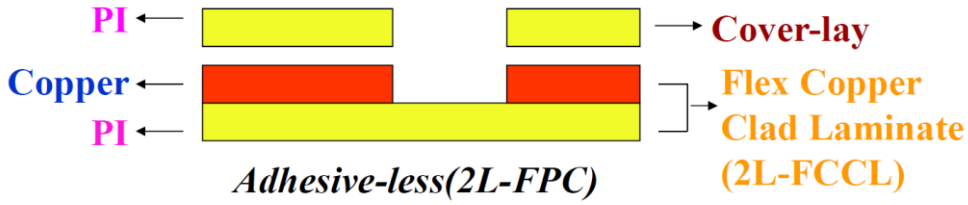


圖 1-0-3　常見無膠系軟板材料結構示意

材料之種類有很多，通常依零件、組裝方式以及終端產品的應用而有不同的選擇。表 1-0-1 列出一般應用於消費性電子產品，所使用的常見基材種類。特殊用途產品使用的電路板材質，必須符合其功能，如高發熱產品需高導熱的基材–陶瓷及鋁基材皆為優先選擇。高速高頻需求，則以低 Dk/Df 的 Teflon 基材最為常見。

表 1-0-1　不同基材製成之電路板的應用產品領域

印刷電路板基板種類	應用領域
紙質酚醛樹脂單面板、雙面銀膠灌孔板（FR1 & FR2）	電視、顯示器、電源供應器、音響、影印機、錄放影機、計算機、電話機、滑鼠、鍵盤…
環氧樹脂複合基材單、雙面板（CEM1 & CEM3）	電視顯示器、電源供應器、高級音響、電話機、遊戲機、汽車用電子產品、無線滑鼠、電子記事本
玻纖布環氧樹脂單、雙面板（FR4）	介面卡、電腦週邊設備、通訊設備、無線電話機、手錶、文書處理機、家電產品…
玻纖布環氧樹脂多層板（FR4）	桌上型電腦、筆記型電腦、平板電腦、硬碟機、智慧型手機、IC 卡、數位電視音響、記憶卡、穿載式電子裝置、無線網路模組、汽車電子、生醫電子、伺服器…
PE（Polyester）聚酯軟性基材	儀表板、印表機、掃描機…
PI（Polyimide）聚醯亞胺軟板基材	智慧型手機、平板、數位相機、硬碟、印表機、筆記型電腦、攝錄放影機、LCD 模組…

印刷電路板基板種類	應用領域
軟硬結合板（PI+FR4）	智慧型可攜式電子產品、CCD 攝影機、相機鏡頭模組、汽車電子、航太電子產品、記憶體模組
BT、ABF、FR5 基板	IC 載板
Teflon（PTFE）Base 基板	高頻通訊設備、軍用設備、航太設備…
陶瓷材料（Ceramic）	LED 燈具、散熱裝置

註：FR1、FR2、FR4…等稱法是美國電子製造業協會（NEMA-National Electrical Manufacturers Association）所定義的代碼

iPAS

重點掃瞄

1.1 電路板基材組成各成分和功能

承圖 1-0-1 所示電路板基材（銅箔基板 CCL）的成分有下面幾種，其製作與功能如下說明。

1. 銅箔基板 Copper Clad Laminate

電路板的加工過程先從購進含銅箔的基材開始，此基材稱之為「銅箔基板 Copper Clad Laminate」；製作成銅箔基板的材料元素有銅箔、絕緣膠材以及補強材。銅箔基板一般製作流程先從半固化膠材開始製作，此半固化膠材也稱膠片，英文為 Prepreg（PP）。銅箔和膠片一起疊合，再經壓合流程即可得銅箔基板，見圖 1-1-1 圖示。以下就各材料元素加以說明其組成及製作：

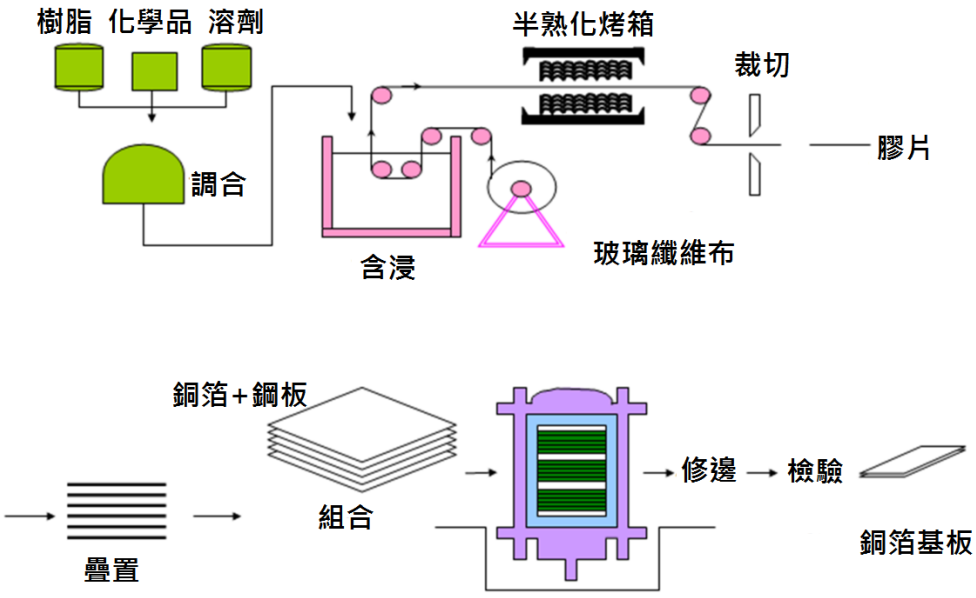


圖 1-1-1　銅箔基板一般製作流程

2. 導體層

電路板的電流或訊號的連結，主要的金屬材料是純銅，有別於電線電纜或排線的結構。電路板製作過程有兩個來源，一是來自基材的銅箔，一是來自製程中的鍍銅。來自基材的銅箔，其製作分為兩大類：一是電解銅箔（ED, Electrodeposited Copper Foil），另一是輾軋銅箔或壓延銅箔（RA, Rolled Annealed Copper Foil），兩者之製程技術不同，所以晶相結構不同。前者以高達 600ASF 或以上之高電流密度，使銅以柱狀（Columnar）結晶鍍成，其成本低但延展性不足。後者是將銅坯料（Copper billet）經多次輾軋製作而成，其所輾出之寬度及薄度受到技術限制，較難達到標準尺寸及較薄厚度，但利於延展，兩者之製造方式及其結晶結構比較見圖 1-1-2～1-1-4。ED 銅一般用於硬板，RA 銅則用軟板。到底 ED 銅箔及 RA 銅箔何者適合軟板的用途，則端視成品用途如何。近年因電解銅箔物理性質逐漸提升，並經後續加工處理，如高延展性的 ED 銅箔產品用於非動態撓曲的產品比例已超過一半以上。

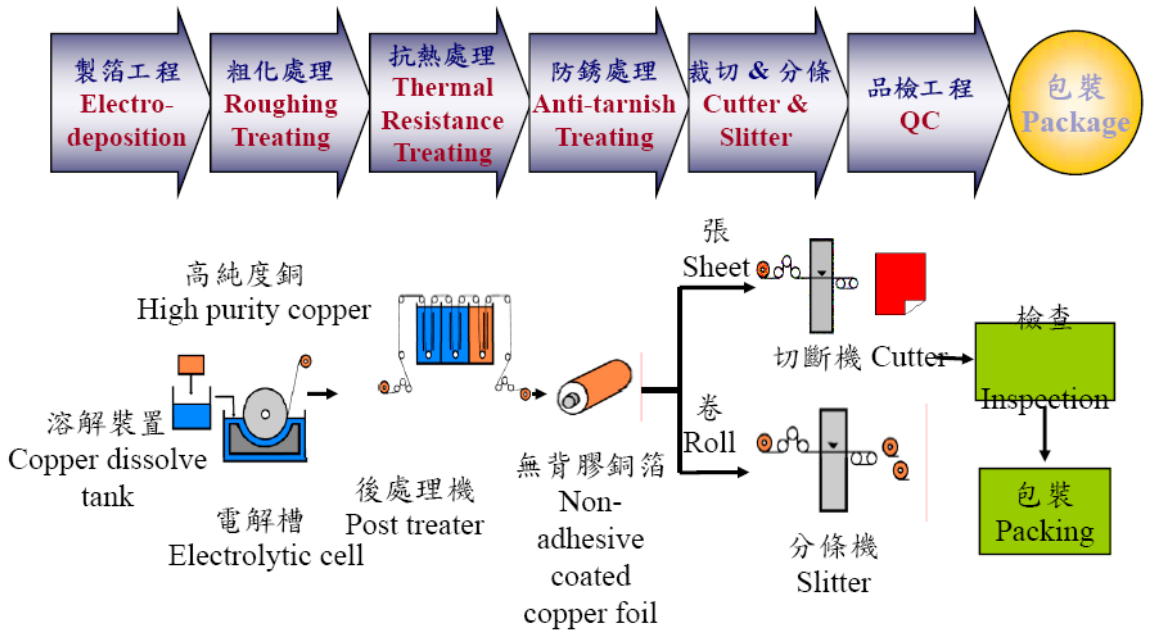


圖 1-1-2　電解銅箔製作示意圖

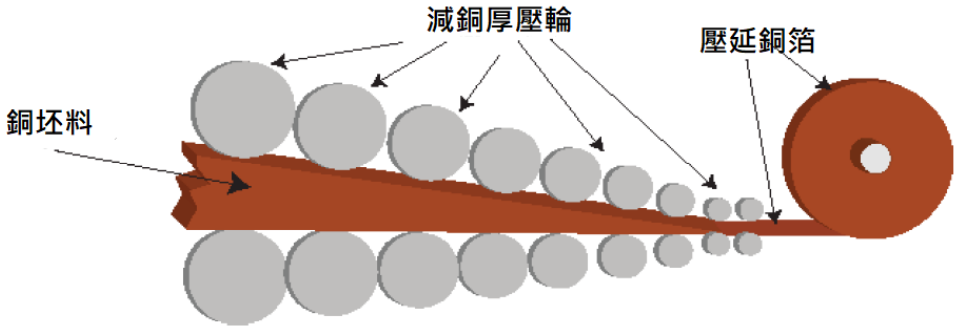


圖 1-1-3　壓延銅箔製作示意圖

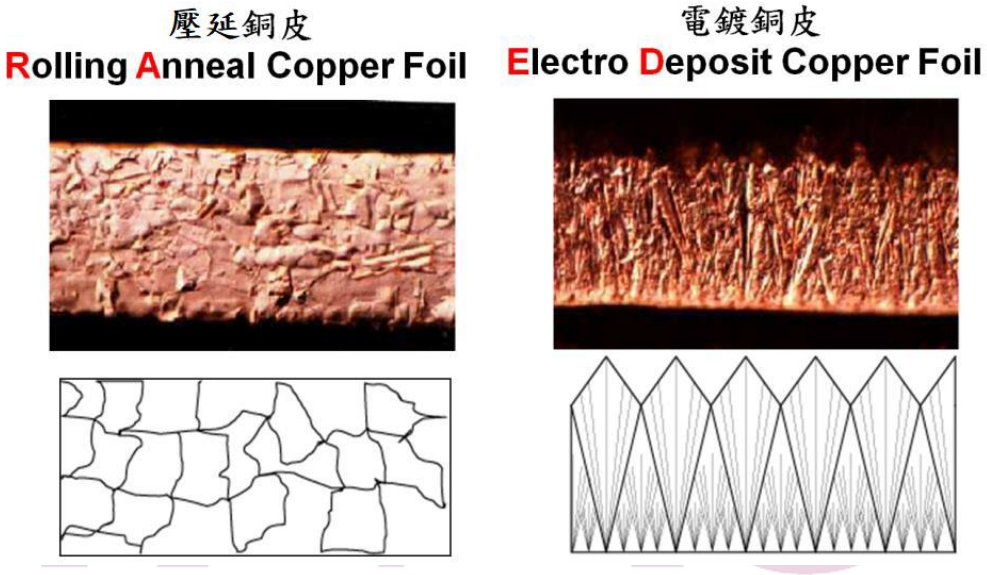


圖 1-1-4　ED 和 RA 銅箔晶相比較圖

典型的電解銅箔構造如圖 1-1-5 所示，由一平滑面（Shiny Side）及一粗化面（Matte Side）面所構成。電鍍時，圓筒狀的電鍍鼓（Drum）浸泡在電鍍液中作為電鍍的陰極，銅電鍍膜會析出在電鍍鼓面上，剝下後捲成軸狀即成為生銅箔。

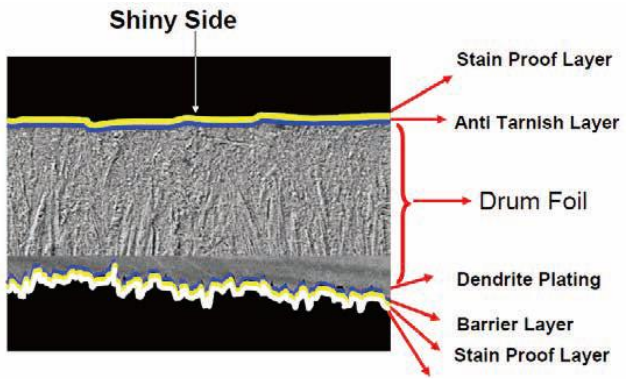


圖 1-1-5　典型的電解銅箔構造

銅箔製成生箔時為了提高耐化學性、耐熱性及樹脂接著性，銅箔電鍍後會進行適當的表面處理，傳統處理的方式是在 ED 銅箔從 Drum 撕下後，繼續下面的處理步驟：

A. Bonding Stage－在粗面（Matte Side）上再以高電流極短時間內快速鍍上銅，因其長相如瘤而被稱為“瘤化處理”（Nodulization），目的在增加表面積。

B. Thermal barrier treatment－瘤化完成後再於其上鍍一層耐熱層。因為樹脂中的 Dicy，於高溫反應時會攻擊銅面而生成胺類與水份，一旦生成水份就會導致附著力降底。此層的作用即是防止上述反應發生。

C. Stabilization－耐熱處理後，再進行最後的“鉻化處理”（Chromation），光面與粗面同時進行做為防污防銹的作用，也稱“鈍化處理”（Passivation）或“抗氧化處理”（Antioxidization）。

3. 膠片（Prepreg, PP）

銅箔基板是銅箔和絕緣層以熱壓方式將之組合而成，此絕緣層包括了主要樹脂及補強材。一般軟板結構不會加入補強材質，但會在後段組裝視需求黏貼，增加強度以組配零件。

硬板基材製作標準流程見圖 1-1-1，樹脂配方調製後，將購進的成卷玻璃纖維布在含浸槽中，進行含浸作業。完成拉起進入烤箱進行半硬化反應後，成為膠片 Prepreg（pre-impregnated 的簡稱）。膠片是後續銅箔基板或製作多層板層間絕緣黏著的重要材料之一。

一般膠片製作的品質監控項目有樹脂含量（Resin Content）、流動性（Resin Flow）、硬化時間（Gel Time）、揮發分含量（Volatile Content）等。

（1）樹脂（Resin）

現有電路板的樹脂系統以環氧樹脂（Epoxy Resin）為大宗，IC 載板則以 BT 樹脂為較大使用量，皆為熱固型（Thermoset）樹脂。樹脂的幾個特性決定它的應用領域：Tg、Td、Dk、Df 等，在訊號傳輸、耐熱以及尺寸安定方面的表現有很大的差異。製作時先調整樹脂的組成、黏度、温度等，之後送入清漆槽，將玻纖布以傳動機構讓清漆（Varnish）含浸入纖維內，再用刮輪（Doctor Roll）調節攜出量。烘烤前的清漆狀樹脂稱為 A 階段（A Stage），含浸之玻纖布經過乾燥塔乾燥、烘烤除去溶劑後、此時的樹脂在 B 階段（B Stage）。藉控制温度及烘烤速度調整樹脂聚合度，達成最適切的 B 階膠片。膠片呈半乾固狀態，製作出的膠片會依需求長度成卷後以切刀切斷。

典型一般 Tg 的樹脂為雙功能的環氣樹脂（Di-functional Epoxy Resin），為了達到使用安全的目的，特於樹脂的分子結構中加入溴原子，使產生部份碳溴之結合而呈現難燃的效果。當出現燃燒的條件或環境時，它要不容易被點燃，萬一已點燃在燃燒環境消失後，能自己熄滅而不再繼續延燒。此種難燃材料在 NEMA 規範中稱為 FR-4，近來因環保因素已漸改用非鹵耐燃劑。

（2）玻璃纖維布

玻璃纖維（Fiber-glass）在基板中的功用，是作為補強材料。玻璃本身是一種混合物，它是一些無機物經高温融熔合而成，再經抽絲冷卻而成一種非結晶結構的堅硬物體。玻璃的等級可分四種商品：A 級為高鹼性，C 級為抗化性，E 級為電子用途，S 級為高強度。電路板中所用的就是 E 級玻璃，主要是其介電性質優於其它三種。

玻璃纖維的製成可分兩種，一種是連續式（Continuous）、編織式的纖維；另一種則是不連續式（Discontinuous）、未編織的纖維，前者即用於織成玻璃布

（Fabric），後者則做成片狀之玻璃蓆（Mat），如圖 1-1-6 所示。FR4 基材，即是使用前者，CEM3 基材，則採用後者玻璃蓆。整體來看電路板強化材料以玻纖布材料占最大比例。

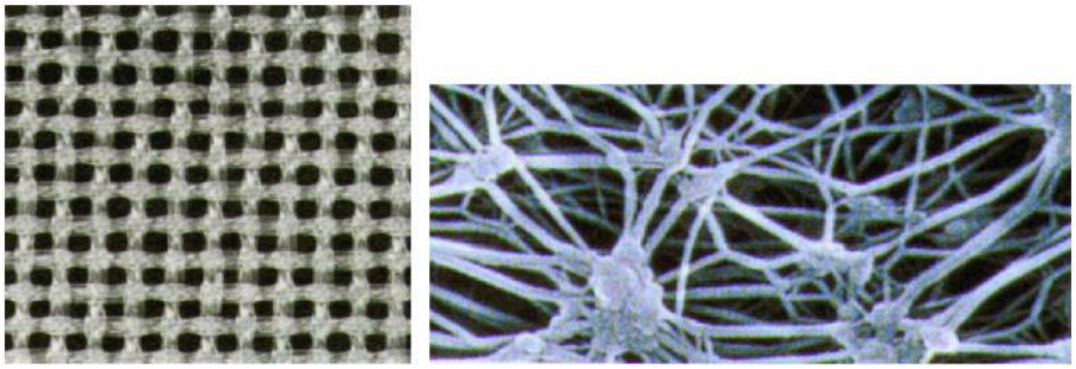


圖 1-1-6　左為編織之玻纖布，右為未編織玻璃蓆

（3）其他

一般多層板由於線路及通孔密度設計受限，因此演進出 HDI（High Density Interconnect）的製程技術–盲、埋孔設計製作，以及增層式作法。並進而發展出新型態材料，如三層式 RCC（背膠銅箔 Resin Coated Copper Foil）、感光硬化型材料、雷射盲孔適用的含玻纖布膠片...等等。

為達到某些物理特性，因此針對樹脂及玻纖的化學結構作適度的改質或添加填充劑（Filler），以提高基材的特性，因此持續有新的產品推出。

模擬考題

1. 銅箔基板（CCL: Copper Clad Laminate）是電路板產業的基礎材料，也是一種複合材料，以 NEMA 的基材材料等級而言，請問 FR-4 的樹脂種類為下列哪一個？

   （A）聚亞醯胺（Polyimide）

   （B）環氧樹脂（Epoxy）

   （C）聚四氟乙烯（PTFE）

   （D）BT

2. 為了降低材料的熱膨脹係數及提高產品的可靠度，通常會利用加入下列何種材料來提升材料的表現？

   （A）無機材料

   （B）銀膠

   （C）銅粉

   （D）環氧樹脂

3. 軟板主要構成的原料為軟板基板（FCCL），可區分為無膠系軟板基板（2 Layer FCCL）和有膠系軟板基板（3 Layer FCCL），兩者最大差異在於銅箔和聚醯亞胺薄膜之間有無接著膠劑。而 2L FCCL 具有的優點為何？

   （A）耐熱性高

   （B）尺寸安定性良好

   （C）耐撓折性好

   （D）以上皆是

4. 銅箔基板是電路板產業的基礎材料，是由介電質層（樹脂 Resin、玻璃纖維 Glass fiber）及高純度的導體（銅箔 Copper foil）三者所組成的複合材料，其中銅箔厚度業界習慣常以每平方英呎（ft2）的重量為計量單位，而重量以英制的盎司（oz）計量，以平均厚度而言，1oz 銅箔相當於約 35μm 的厚度；今取 8.93g 的銅均勻分布在 1000cm^2 的面積上，請問銅箔的厚度約為多少？註：1 oz =

28.350g，1 ft2 = 929.0304 cm^2，銅密度為 8.93 g/cm^3。

（A）5μm

（B）15μm

（C）10μm

（D）20μm

考題解析

1. **Ans（B）**

此題是很基本的考題，材料的發展牽動電路板的表現，NEMA 是 National Electrical Manufacturers Association 簡稱，此組織對於電路板材料有明確的定義。FR4 是指玻纖布含浸耐燃環氧樹脂銅箔基板，現階段因為此材料之使用量最大，所以也可說是進入此產業的一個基本常識。

2. **Ans（A）**

電路板的主要介電材料—環氧樹脂是一種有機材質，它有一些固有的缺點，如 CTE 較大、耐熱性質較差。因此基板製造商會以添加某些物質來改善這些特性，其中無機粉料是主要方向。本試題中 B 以及 C 的答案是含金屬物質，對於絕緣功能的環氧樹脂是不適合的。

3. **Ans（D）**

兩層式材料的發展主要是因三層式材料膠系統的弱點，如耐熱、撓折性、以即整體厚度較厚等，因此有無膠系之兩層式軟式銅箔基板的出現。

4. **Ans（C）**

這是單位換算題，銅箔是電路板基材中製作導體線路重要金屬，高頻傳輸的產品，其厚度及表面粗糙度影響程度越來越大，客戶要求後的的準確性，甚至量測設備方法等也需板廠密切關注。

觀念延伸

1. 電路板的出現已超過 60 年，但各種樹脂的開發則相對更早，例如最早應用於電路板的是酚醛樹脂，但它不耐高温。陸續有其他樹脂的出現，以及結構上的變化，其主要原因在耐熱性質及組裝特性的要求必須符合電子產品的需求。掌握材料的演進原因，對於新進工程來説非常重要。
2. 電路板基材是一種複合材料，有不同成分及含量，遇到較嚴苛環境的考驗會有彼此扯後腿的現象出現，造成電路板可靠度出問題。所以材料的不斷開發改良，將是電路板功能再晉級的非常重要動力。
3. 軟性銅箔基板有三層式結構與二層式結構，三層結構的 FCCL，其 PI 薄膜與銅箔是以接著劑貼合，因此又稱接著劑型（Adhesives）銅箔基板；二層式結構的 FPC 則不使用接著劑，又稱為無接著劑型（Adhesiveless 或 Non-adhesive）銅箔基板。三層 FPC 因為有接著劑，只能忍受短時間的熱處理，可靠度會因為熱處理造成接著劑劣化而降低，接著劑的存在也會引起銅原子遷移（copper migration）以及電鍍液滲透的問題，而二層 FCCL 則沒有上述的這些問題。

參考書目

1. 張靖霖，電路板新進工程師手冊，台灣電路板協會。

1.2 電子產品應用與材料趨勢--6H1L1R

電子產品的功能隨著使用者的需求以及科技的到位，因此正快速實現中，元宇宙、AR/MR、AI 機器人、自動駕駛…等生活情境已漸漸在勾勒中，人類的生活未來會更便利、更多采多姿。要實現這些產品，電路板製作以及其使用的材料勢必會遇到更多挑戰；要因應這些趨勢，電路板製作及材料的特性的發展方向，筆者將之歸納為 6H1L1R，見表 1-2-1 及後文字說明。

表 1-2-1　6H 的解釋以及可能碰到並須克服之問題與難點

	高頻 **（High Frequency）**	**高速** **（High Speed）**	**高多層** **（High Layer Count）**
名詞解釋/技術定義	無線通訊年代的相關電子產品，其訊號的傳輸需求特性是：1.速度越來越快 2.沒有延遲 3.巨量資料 4.訊號無死角。這些特性要求帶來眾多挑戰，高頻是其中之一。訊號的傳輸如同波的傳輸，它也是一種能量的傳遞，其傳輸速度是**波長*頻率。**在波長固定下必須提高頻率以增加傳輸速度。5G 標準下的毫米波長對應到的頻率就須達到 3GHz ~300 GHz，目前 5G Sub 標準是 6 GHz，未來會使用 24 ~30 GHz 甚或更高。	工業 4.0 的推動造就 AIoT 需求。它需要如大數據分析、雲端計算等項目，所以必須快速運算分析這些資料，並無時間差的傳輸到客戶端。所以大量的資料處裡中心於全球各地成立，這些資料中心也同時需要 5G 基站建設，以及大量高階伺服器高速運算單元（CPU）；另如影像辨識、圖形處理等人工智慧甚或電競娛樂，這些電子產品皆需求高速的運算元件。	電路板從單面板開始逐步演進至今日的多層板，主要的驅動力是在有限甚至更小的電路板空間下，可以做更高密度的佈線，以達更高功能需求。不只是平面的高密度發展，且因承載高流量及高傳輸速度，也需要朝高層次發展，例如各種大型電腦伺服器或通信基地所需的電路板。
可能碰到並須克服之問題與難點	1. 高頻材料 2. 細線製作 3. 線路截面形狀控制 4. 銅箔粗糙度 5. 銅墊表面處裡 6. 內埋技術	1. 材料選擇 2. 銅箔結構 3. 背鑽 4. 孔壁導體化	1. 薄基板 2. 高縱橫比孔導體化 3. 層間對位 4. 板子尺寸漲縮控制 5. 背鑽

	高頻 （High Frequency）	高速 （High Speed）	高多層 （High Layer Count）
名詞解釋/技術定義	HDI 電路板是指電路板結構中有盲埋孔的設計，盲孔定義為外層和內層的連通採用雷射作業一般 HDI 板先做一多層板稱為 Core 板，標準雷射製程是單階製作。從此 Core 板最外層到第二層，此稱一階 HDI；如果再往外上下堆疊壓合一層，再做一次盲孔稱為二階，如此累推可以有三階、四階。三階以上一般就稱是高階 HDI，現在極致的結構設計及作法是沒有 Core，一般稱之為 Coreless 或 Anylayer HDI。	電路板上若組裝高功率元件，或高速計算之元件電子產品在運作時其上的線路承載電流很高，將會產生很大量的熱能；或者因運算速度非常快速也會產生熱能。這類產品因運作中產生高溫，對於電路板結構設計需特別注意，對電路板材質要求也是一重要項目；同時對於熱性能可靠度表現更是一大挑戰。	可靠度是指電子產品在正常使用下的穩定性、信賴性以及其他性能指標。該指標衡量了該產品對於必須有的功能的實際執行程度。電路板作為主要電子產品重要機構元件及所有元件載體，必須維持產品生命週期期間的品質；主要影響電路板運作的可靠度有三：一是長時間使用，產品老化；二是環境惡劣變化，如高低溫度、高低濕度等；三是外力的影響，如震動、撓曲、掉落等。電路板必須在電子產品設計的工作壽命期限之內正常運行。
可能碰到並須克服之問題與難點	1. 板材漲縮控制 2. 板材熱特性表現 3. 盲孔可靠度 4. 鍍銅填孔	1. 厚銅線路製作 2. 材質熱導性 3. 板材熱特性表現 4. 防焊及樹脂填充 5. 機械鑽孔製程控管	1. 高低溫循環測試 2. 焊錫性測試 3. 熱衝擊測試 4. 高溫高濕測試 5. CAF 測試

1. 高頻（High Frequency）

微波高頻（至高頻、超高頻、特高頻、極高頻、高頻、中頻）在通訊、汽車電子、萬物聯網等需求上的應用越來越多，電路板材料須符合下述基本特性：

- 介電常數（Dk）必須小而且很穩定，高介質常數容易造成信號傳輸延遲。
- 介質損耗（Df）必須小，這主要影響到信號傳送的品質，介質損耗越小使信號損耗也越小。
- 與銅的熱膨脹係數儘量一致，因為差異太大會在冷熱變化中造成銅箔分離及龜裂。

- 由於高速傳輸的集膚效應（Skin effect），所以銅線路和基材接著面及表面的粗糙度必須縮小。
- 吸水性要低、吸水性高就會在受潮時影響介電常數與介質損耗。
- 玻璃纖維布的編織密度要提高，不連續性區域須小。
- 其它耐熱性、抗化學性、衝擊強度、剝離強度等亦必須良好。

圖 1-2-1 是以 Dk 及 Df 為軸對應的不同材質，可作為材料選擇的參考。

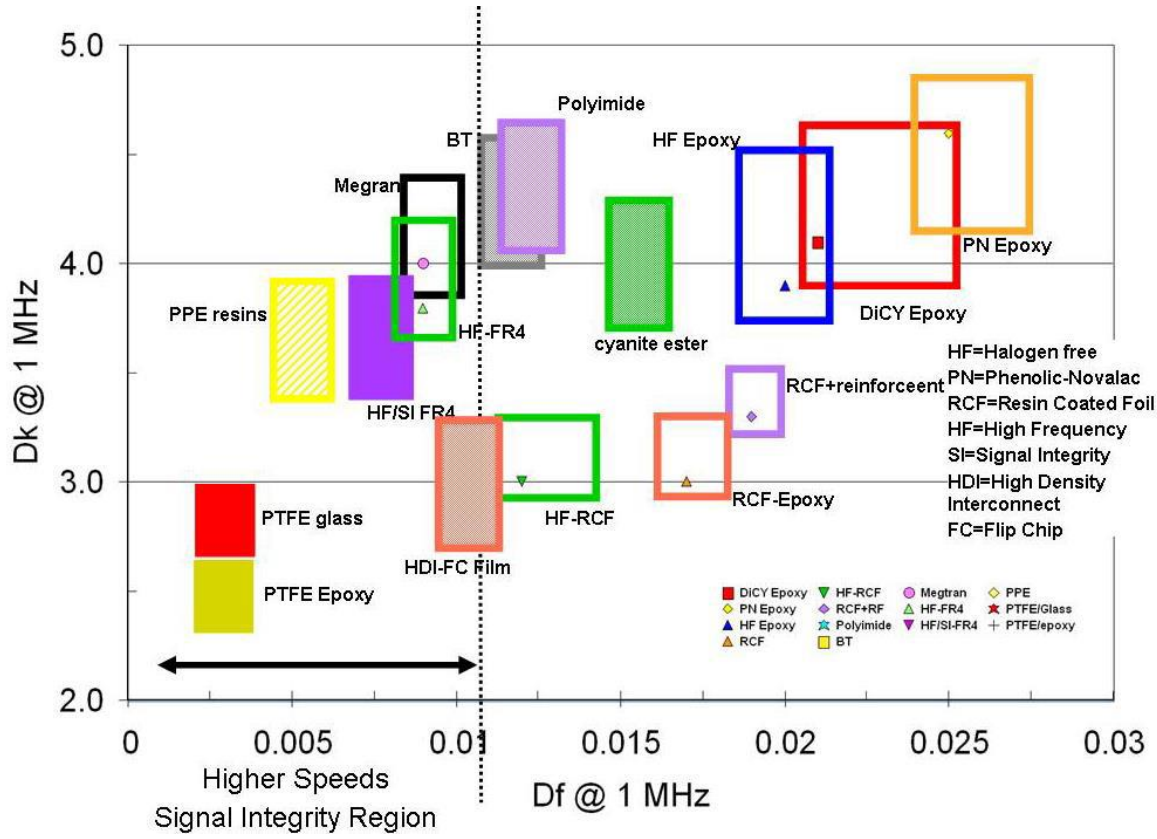


圖 1-2-1　不同材質對應的 Dk、Df 值

2. 高速（High Speed）

工業 4.0 的推動造就 AIoT 需求。它需要如大數據分析、雲端計算等項目，所以必須快速運算分析這些資料，並無時間差的傳輸到客戶端。

所以大量的資料處裡中心於全球各地成立，這些資料中心也同時需要 5G 基站建設，以及大量高階伺服器高速運算單元（CPU）；另如影像辨識、圖形處理等人工智慧甚或電競娛樂，這些電子產品皆需求高速的運算元件。

3. 高多層（High Layer Count）

由於電腦/通訊電子產品的高速/高頻化，且傳輸容量龐大，因此 DC（數據中心）所需數量大增，伺服器、路由器、交換機等大尺寸/高多層電路板（20~40 層以上）的大量需求。

4. 高階 HDI

高階 HDI（高密度互連）多層板是一種使用微盲孔和埋孔技術的印刷電路板，其特點是線路分布密度高，可實現產品的微型化和更好的電子效能。高階 HDI 板採用增層法製造，層 次數越多，技術層次越高，並使用雷射鑽孔等先進製程技術來實現不同層之間的連接。在通訊用電子產品如手機等皆已導入，未來會有更多的產品應用會導入此結構設計。

5. 高電流（High Current）

高電流設計電路板（或稱電源 PCB）的關鍵在於確保安全有效地處理和輸送大量電力，這需要在佈局設計上增加元件間距、採用更堅固的材料（如 High Tg FR-4 或陶瓷基板）、增加銅箔厚度以降低電阻、並確保良好的絕緣，以防止電弧、過熱或損壞。其應用範圍廣泛，包括電動車、工廠設備、醫療設備、電源供應器和 LED 系統等需要高功率的產品。

6. 高可靠度（High Reliability 耐熱、耐惡劣環境特性）

電子產品的可靠度指的是該產品在正常使用下的穩定性、信賴性以及其他性能指標。該指標衡量了該產品對於它原有功能的實際履行程度。使用時間和環境對於電子產品的可靠度也有很大的影響。如果一個產品在正常條件下無法正常使用，則其可靠度不高。另外，隨著使用時間的延長，電子產品的可靠度也會有所下降，尤其是在寒冷和潮濕環境中使用時更是如此。依據不同的產品，可靠度測試可以分為兩類：靜態測試和動態測試。靜態測試包括質量檢測、耐久性檢測、安全驗證等；動態測試則包括可靠性試驗。

7. 低碳製程（Low Carbon Emission Process）

低碳製程可以涵蓋減少能源消耗、降低碳排放、廢棄物管理、能源回饋、生態保育等一系列方案。

8. 綠色材料（Green Material）

綠色材料指的是由可回收材料或可再生材料製成的物品，例如木材、紙張、玻璃和金屬等。它們可以有效降低環境污染，循環再造，並且能夠減少地球資源的依賴與破壞。

環保一直是電路板製造的一個非常重要趨勢，任何一個環節都有改變的可能，但也充滿技術上的挑戰，尤其現在全球掀起所謂循環經濟的議題，如何以最小的資源耗用，達最大的產出，應該是未來 10 年內必須有重大突破的進展—不管是材料面還是製程面。

iPAS

模擬考題

1. 無鉛製程電路板材料需求變化，除 High Tg 需求，另一 Td 值也被重視，所謂 Td 是指？

   （A）樹脂在 Tg 點裂解所需時間

   （B）樹脂裂解超過 5%重量比的溫度

   （C）樹脂裂解超過 10%重量比的溫度

   （D）玻纖斷裂的溫度

2. 電子設備的操作時脈進步神速，在通信及高頻產品也已達 GHz 級的產品，請問若要提升訊號的傳播速度，可以選用何種材料？

   （A）高介電係數（εr）的材料

   （B）低介電係數（εr）的材料

   （C）高玻璃轉化温度（Tg）的材料

   （D）低玻璃轉化温度（Tg）的材料

3. 電解銅箔（ED, electro deposit copper）從電鍍鼓（drum）撕下後我們通稱為生箔，接續著會繼續下面的處理步驟：（甲）Bonding Stage 處理在粗面（matte side）上再以高電流極短時間內快速鍍上銅（也稱瘤化處理）；（乙）Thermal barrier treatments 處理瘤化完成後再於其上鍍一層黃銅或鋅（耐熱處理）；（丙）Stabilization 耐熱處理後，再進行最後的鉻化處理（Chromation），光面與粗面同時進行做為防污防銹的作用，也稱鈍化處理（passivation）或“抗氧化處理”（antioxidant）。這三道處理後，才能成為電路板所使用的銅箔，請問瘤化處理的目的為何？

   （A）提升耐熱性

   （B）增加表面積

   （C）防止氧化

   （D）增加延展性

考題解析

1. **Ans（B）**

   環氧樹脂是一種高分子，其兩個特性 Tg 及 Td 在無鉛銲錫（Lead free soldering）的組裝條件尤顯重要，此題在測試考生對高分子材料的基本特性定義與認知。

2. **Ans（B）**

   此考題在測試考生對於電路板在高頻高速的訊號傳輸應用上的主要影響參數的理解程度–介電係數（εr），而 Tg 點的高低影響主要是熱穩定性，對於訊號傳輸影響貢獻程度不大。

3. **Ans（B）**

   此題主要兩個重點：（1）生箔完成後，在粗面進行的快速鍍銅成瘤化長相，其目的是增加表面積。（2）增加表面積的用意是提高未來和樹脂壓著時的接著力。Bonding Stage 也稱瘤化處理（Nodulization）。

觀念延伸

1. 無鉛焊接組裝之錫温要求相較有鉛製程，其波峰温度須超過 30℃，可達 250℃以上。用傳統硬化劑 Dicy 常發生爆板情形，改用其他硬化劑（如 PN）在同樣 Tg 下或可有較高 Td，説明板材能否經得起高熱攻擊，Tg 並非判斷依據，Td 才能直接反應板材之優劣。
2. 介質材料特性的影響參數，除介電係數（Dk 或 εr 相對容電率）外，還有一重要參數–Dissipation Factor（Df）散失因素，兩者皆是表示“訊號完整性”的能力表現，兩者值越小越好。
3. 上述銅箔製作之表面三種程序加工，是一般標準厚度 ED 銅箔的處理，但近年的細線、高速傳輸等的要求必須有新的技術因應，如：
   （1）兩面處理（Double treatment）指光面及粗面皆做粗化處理，在光面也進行上述的傳統處理方式，如此應用於內層基板上，可以省掉壓膜前的銅面理處理以及黑/棕化步驟。

（2）低輪廓化處理（Low profile）傳統銅箔粗面處理，其 Tooth Profile（稜線）粗糙度（波峰波谷），不利於細線路的製造（影響 just etch 時間，造成 over-etch），且影響高頻訊號的傳輸，因此必須降低稜線的高度。

參考書目

1. 張靖霖，電路板新進工程師手冊，台灣電路板協會。

iPAS

第二章　電路板製造流程

重點概要說明

電路板的製作流程和積體電路（IC-Integrated Circuit）的製作相似，透過影像轉移（光刻）、蝕刻、薄膜堆疊、金屬化等製程，製作概念雷同，但材料有極大差異。後者是以矽質（或 III-V 族，如砷化鎵）作基層材料，前者則是以有機樹脂為主。還有一個極大差異是後者線路尺寸，目前最小單位已到奈米（Nanometer，nm），但前者最小尺寸單位是微米（Micrometer，μm），兩者差異有千倍。

印刷電路板發展至今因應用領域、密度需求、設計考慮及其他特定性質要求，產品種類非常多元，在製造方法上依板子的材料屬性與結構的不同而有差異，需考慮透過甚麼製程技術提供導電路徑，讓組裝於板子的所有元件可以電氣連結。使用何種材料與組合，可以符合組裝及使用過程可靠度的滿足。另一個正被產業密切關注的是能資源循環使用的導入技術研究，包括各類金屬、製程中耗料、基材、乃至製程用水，在一定程度以上的循環回用。這是電路板產業要做到永續發展，再困難都必須設法達到的最低標準。

圖 2-0-1 是一般非 HDI 設計的多層板製作流程圖，它是一個非常繁複的生產工作，雖然其程序已標準化，但製程細節則各廠多有不同。每個大製程中有多個小製程，都有一定的目的。隨著電路板結構越來越精細，各種乾、濕、光學等製程技術及設備原理也迅速演進，因此必然面臨很多挑戰，這些挑戰需要更多專業來整合解決。

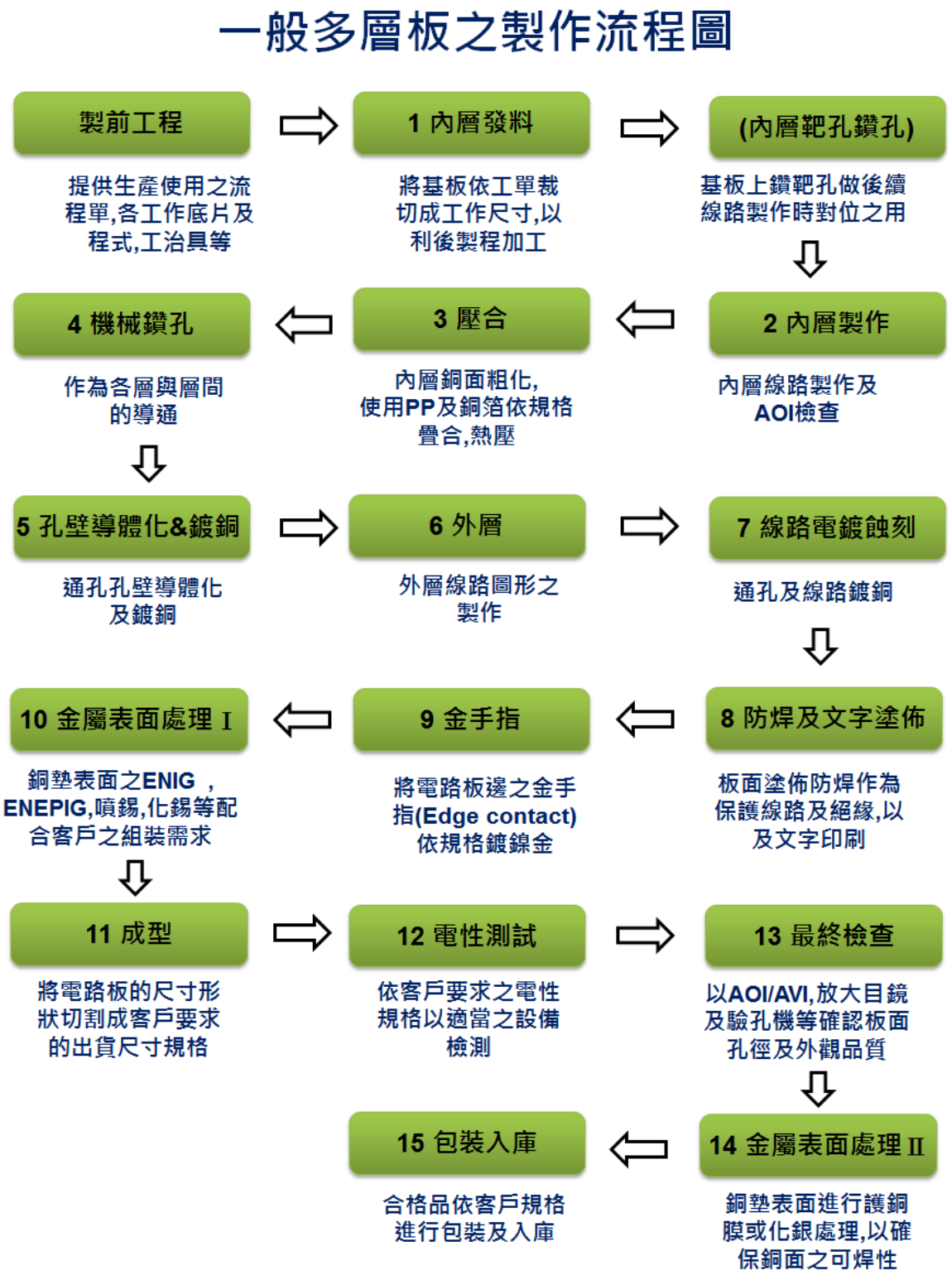


圖 2-0-1　一般多層板之製作流程圖

2.1 電路板之製前工程

因為電路板的製造是客製化需求，板廠並不會更動客戶的設計，但是因為製程繁複、以及電性、可靠度要求等和材料製程技術有絕對關聯，加上成本考量下需經濟尺寸來生產，於是會產生很多結構搭配、對位精度、良率等問題。所以板廠的製前設計單位的工作，第一個步驟是審查客戶資料的完整性並確認廠內製程能力可以做到。之後的工作，生產前基於各工序工程的考量，設計各項提供給各製程使用之治工具及作業指示，讓各製程單位明瞭產品的規格要求，得以生產出符合客戶需求的印刷電路板。例如，在工具方面包括有內層、外層及防焊製作曝光用的底片、文字印刷作業的網板用的底片、鑽孔程式、成型程式、電測程式等。製作工單上的工程及品質規格的確定，基本的項目如成品板厚、防焊顏色、孔銅厚度…等，進而在許多的製程參數方面如電流密度、烘烤時間、銑刀刀徑…等，甚至是出貨包裝方式、幾片一包等，均須明確的指示。因此製前工程設計工作，包含的範圍涵蓋印刷電路板的所有生產製造、品質要求等細節。

圖 2-1-1 簡述板廠製前工作流程，表 2-1-1 說明審查資料過程同時檢視廠內製程能力，或做製程參數調整的依據。

更多的製前工程細節在參考書目中有說明，製前工程的工作雖已有電腦輔助系統-CAM 的協助讓進行速度加快，犯錯率降低，但也因為電路板產品種類越來越多，製程複雜程度越來越高，從事此工作的技術員或工程師需要廣泛的專業整合能力及細膩而周延的思考能力。

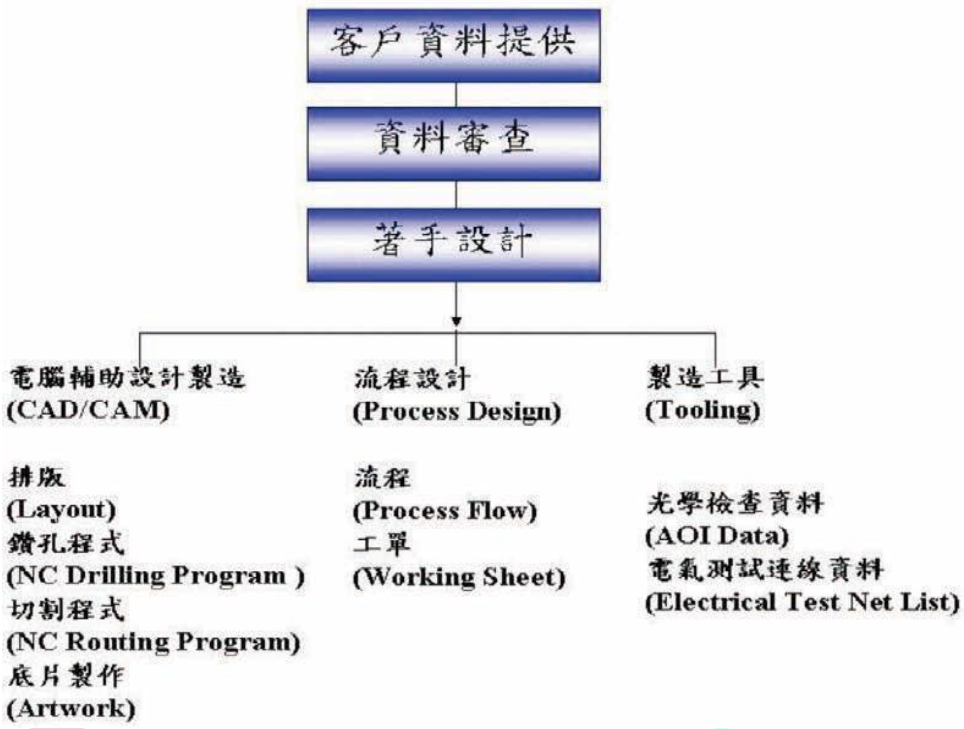


圖 2-1-1　典型板廠製前工作流程

表 2-1-1　客製訂單承接製程能力檢查表

項目	重點說明
規格要求等級及檢驗依據	如材料成分（例如 IPC 4101）及等級、外觀檢驗依據（例如 IPC-A-600）、性能表現規格（如 IPC-6012）…等，客戶資料或訂單內容須有明確說明。依據 IPC 的等級分類未特別說明時，依 Class 2 來檢查。
最高層數	層數越高代表層間對位難度增加，並對各製程的品質控制要求越高，容差越小。
板厚	有些製程設備對工作件的 Min 和 Max 板厚有限制，如輸送結構、電鍍掛架系統、刷磨機…等，若未留意製程設備能力，有可能拉高不良率與成本。
最小線寬、距	高密度細線須要較好的製程條件（如曝光、蝕刻），以及底片製作與保存條件的控制。尤其近年的線寬/距的縮小需求的速度加快、甚至需評估新的製程方式如 DI 設備、SAP 製程等。
最小成品孔徑	愈小的孔，須要更嚴苛的鑽孔條件，如鑽針材質及結構的改進、鑽針尺寸容差、對位（如 PAD 對孔）容差皆須縮小、鑽孔機轉速及其他參數的配合等。
最大的縱橫比（板厚/孔徑，稱之 Aspect Ratio）	小孔及厚板將增加 PTH 及電鍍作業的困難，因此需從相關的電鍍製程化學品及製程設備之改良，提升製程能力。

項目	重點說明
整體尺寸容差	包括出沖型（Die punch）或 NC 成型（NC routing）或 V-cut 各相關尺寸位置的容差要求。
其他各項容差	孔徑、厚度、阻抗、成型、尺寸…等，這些品質管制的各項容差，牽涉各製程的能力，且有可能彼此影響，因此須謹慎檢查客戶提供的資料加以評估。
特殊要求	如板彎翹容差、阻抗控制、鍍層平均厚度 sigma 需求、材料特性、最小絕緣厚度...等。

iPAS

模擬考題

1. 印刷電路板製造前的所有工程準備工作及工、治具設計製作工作...統稱為？

   （A）設計排程

   （B）製前工程

   （C）流程管理

   （D）工具準備

2. 電路板在製前階段，會依客戶產品尺寸、製程能力、良率、最大材料利用率、…等因素決定生產工作尺寸（Working Size），假設生產工作尺寸為 14 in × 19 in，在不考量經緯方向及裁切損耗下，請問選用下列哪一種銅箔基板的利用率會最高？

   （A）36 in × 48 in

   （B）40 in × 48 in

   （C）42 in × 48 in

   （D）沒有差異

3. PCB 製前設計工程師需對客戶設計資料進行審查確認，以利後續的 PCB 設計製造，下列何者非一般書面設計的審查重點？

   （A）最小線寬線距

   （B）最小成品孔徑

   （C）最小的縱橫比（板厚/孔徑）

   （D）以上皆為審查重點

考題解析

1. **Ans（B）**

電路板產業是 OEM（Original Equipment Manufacturer）型態 – 代工生產，其製程繁複，所以需有對應單位審查客戶的所有資料，無誤後再轉設計為廠內的生產依據，如材料單、疊構設計排版、底片、生產流程單、其他工、治具等。“製前工程”從名稱上來解釋就是“製作前的工程準備工作”，是一個統稱的單位。

2. **Ans（B）**

本題是在測驗考試者的理解能力及邏輯，一個較小尺寸面積如何選擇 3 種大板尺寸裁切，可以得到最多的小尺寸面積數量，或者最大的基板利用率。此題的計算如下：

A.其利用率是：14 × 2 × 19 × 2 /（36 × 48）=0.616

B.其利用率是：19 × 2 × 14 × 3 /（40 × 48）=0.831

C.其利用率是：14 × 3 × 19 × 2 /（42 × 48）=0.792

所以答案是 B

3. **Ans（C）**

客戶提供製作資料必須作詳細的檢查，板廠現都有 CAM 來協助標準的內容比對，及製作條件的微調檢查。最小的線寬距及最小成品孔徑，可了解是否廠內製程能力可以製作，這兩者是非常重要的製程能力指標。另外縱橫比（板厚/孔徑）也是重要項目之一，但是要檢查的是最大值而非最小值，縱橫比越高難度也越高。

觀念延伸

1. 雖然現有的 CAD/CAM 輔助電腦及軟體非常強大與智慧化，但電子產品的複雜程度及推陳出新的速度讓板廠的製程能力需求也要與時並進。因此製前工程人員對於製程的了解需求程度，更勝於以往，因為品質/可靠度是設計出來的。
2. 由於材料成本居高不下，為了控制成本必須善用板材，達到最高利用率，減少邊料廢料。不過實際設計上尚需考慮多層板的各層經緯方向性，以確保板彎翹在規範之內，所以就不是以最高利用率為第一考慮。
3. 除上述 3 個檢查項目，還有很多必須比對，如多層板層數、絕緣厚度要求、阻抗要求、允收水準...等，稍有閃失沒有確認到，輕微者可能是良率下降或成本增加；嚴重者則會導致整批性的報廢，所以製前工作的重要性越趨凸顯。

參考書目

1. 張靖霖，電路板新進工程師手冊，台灣電路板協會。

2.2 一般多層板的製造程序及作用

一般多層板的標準製造程序如圖 2-2-1 所示，針對這些主要製程其作用原理簡述如後：



製前工程人員完成生產流程規劃後，產生一份生產工單，製造部門即依此指示下料生產。多層板的製程是從內層（Inner layer）開始製作，以 10 層板為例，扣除最外兩層線路，需先製作 8 層內層。一般多層硬板的設計是上下對稱，一片銅箔基板可製作兩面線路，因此需下料 4 片同尺寸的銅箔基板，以製造 8 層各自不同的內層線路。

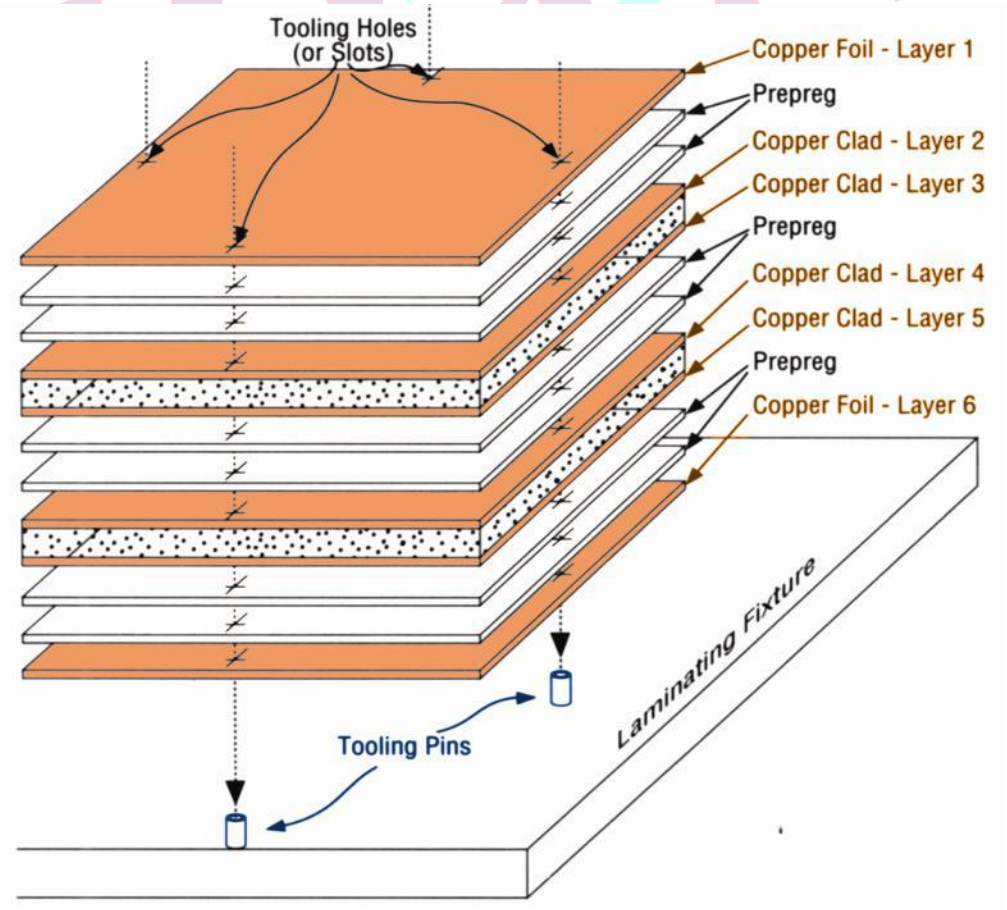


圖 2-2-1　是 6 層板的疊構圖（上下 2 銅箔+2 張內層組合成 6 層板）

銅箔基板成品有幾種常用尺寸：36 英吋× 48 英吋、40 英吋× 48 英吋、42 英吋× 48 英吋，所以一般會以這幾種尺寸來設計最佳排版，減少材料成本。因基材裁切時板邊及 4 個角較粗糙，需圓弧處理以減少粉屑汙染後面製程及板面刮損。



內層線路是利用影像轉移方式在銅箔基板的銅面上形成線路圖案，它包括了幾個相關子製程：

- 銅面前處理：加工銅面，使成均勻、乾淨而有一定粗糙的表面。
- 光阻劑塗佈：非 HDI 多層板內層塗佈之光阻劑其目的是作抗蝕刻，依選擇的光阻劑種類，使用適當設備進行阻劑塗佈或貼附於銅面。若是乾膜，以壓膜機貼附；若是濕墨，則以滾塗機或絲網印刷機等塗佈，後者需烘烤以免黏板。
- 曝光：利用紫外光（UV light）的照射，讓光阻劑內之單體產生聚合交聯反應，反應後形成不溶於弱鹼溶液的高分子結構，使之能夠抗酸性蝕刻液的腐蝕。曝光過程需在黃光（濾 UV）、無塵環境（10000~1000 級）作業。
- 顯像、蝕刻、去膜加工（DES Developing Etching Stripping）：曝光後靜置 10~15 分鐘的內層板，經顯像、蝕刻、去膜（墨），完成內層線路的製作。因蝕刻阻劑為光阻劑因，此銅的腐蝕採酸性的氯化銅蝕刻液。
- AOI（自動光學檢驗）：利用光學原理檢視內層線路的缺陷，如斷路、短路、缺口...等。
- 壓合對位孔製作：內層間的疊合壓合需精準對位，因次要做出對位梢孔再以工具組合固定。層數越高者，通常需要專用設備與承載盤來完成此製程。



將銅箔（Copper Foil），膠片（Prepreg）與粗化處理（Copper surface roughness）後的內層線路板，依結構規格對位疊板，進行壓合製程而成多層板。上述的三個材料在物、化、熱特性上有極大差異，此製程關乎電路板成品的可靠度，程序及製程參數需謹慎評估。

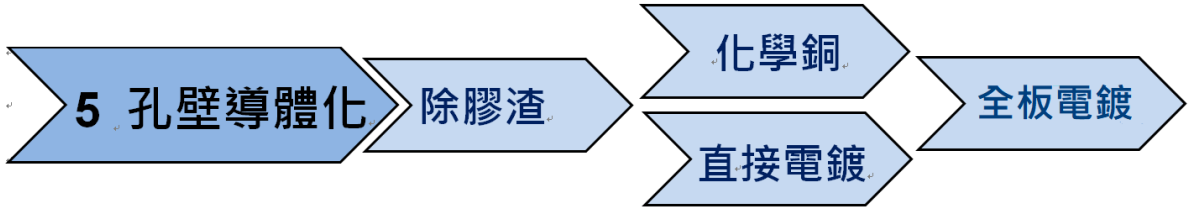
- 內層銅面粗化（Roughness Treatment）：增加與樹脂接觸的表面積，加強二者之間的附著力（Adhesion）。現有粗化處理方式主要有兩種：鹼性藥液的黑/棕氧化，以及酸性藥液的有機棕化。
- 疊板 Lay-up：將基材（已完成表面粗化處理之內層板）、膠片（半固化片）及銅箔按產品規格依序對位疊合，6 層（含）以上並以鉚釘或插梢套進靶孔以鉚合固定各層。在潔淨温濕控制的堆疊室中進行上述作業，之後再在載盤上與膠片、銅箔、鏡面鋼板等壓合工具及材料疊合，重複堆疊多組至適當片數時，加上蓋板及緩衝材送入壓板機壓合。
- 壓合製程：在高温高壓條件下，以膠片當絕緣層同時將內層與內層、以及內層與銅箔黏著在一起，以製成多層電路板。
- 壓板後處理（載盤卸載及後續基準孔、外形處理）：壓合完畢的電路板經載盤拉出後，必須將周邊樹脂流出含氣泡、厚度不規則區做修整。為正確控制外形與內層的相對位置，不論是何種疊合方式的電路板都會藉 X 光讀取內層靶位，以進行基準孔鑽孔作業。



鑽孔的目的在電路板上加工各式不同設計的孔，以滿足不同用途與需求。鑽孔時並非一次一片鑽，可以是多片鑽。將待鑽板、墊板、蓋板做組合後（稱 Stack），上鑽孔機台鑽孔，電板及蓋板各有其重要用途。

- 鑽孔：備好材料以及鑽針後，作業員在電腦螢幕上叫取待鑽板的鑽孔程式，即可開始啟動鑽孔作業。鑽孔作業因材料種類孔徑大小以及層數幾個參數會做相對應的調動：S.F.M 表面切削速度、R.P.M 鑽針旋轉速度、Chip load 進刀量、I.P.M 進刀速等這些參數對加工出來的孔壁品質有絕對的影響。
- 去毛頭 Deburr：鑽完孔後，孔邊緣可能有（1）未切斷銅絲；（2）未切斷玻纖的殘留，稱為 burr。因其要斷不斷，而且粗糙，若不將之去除，可能造成通孔不良及孔小，因此鑽孔後會有 deburr 製程。

- 驗孔：鑽孔品質要求以目檢切片等檢查外，在去毛頭刷磨後會以專用設備檢查孔數、孔徑以及偏位等。



孔壁導體化與電鍍製程：雙面板（含）以上完成鑽孔後即進行鍍通孔（PTH-Plated Through Hole）步驟，其目的是使孔壁表面非導體部份的樹脂及玻纖進行金屬化，以進行後續之電鍍銅製程，達到符合電性需求以及銲接可靠度之孔壁銅層厚度。

- 除膠渣及樹脂粗化處理：在進行孔壁導體化製程前，要將孔內因鑽孔造成的膠渣屑清除，以達良好的通孔或盲孔和各層線路間的電氣連通。
- 化學銅（Electroless copper）製程：多層電路板以不同形式的孔做層間連結，和線路一樣以銅為主要導體，依賴電鍍製程完成需求厚度。但因孔壁乃絕緣，因此經除膠製程後採用所謂化學銅（無電銅）沉積一層薄銅，形成孔壁導電性質後，利於後續的電鍍增銅製程。
- 直接電鍍（Direct Plating）製程：由於化學銅採用甲醛還原劑對環保而言較不利，因此替代性的導通孔製程因應而生，因為並不使用化學銅析出的程序，因此有直接電鍍的稱呼。
- 全板電鍍銅：僅用化學銅不能建立足夠的孔銅厚度，為了獲得足夠的孔銅，全板電鍍法會在化學銅後進行全板電鍍以加厚孔銅。至於線路電鍍法及半加成法（SAP-Semi Additive Process）則以光阻形成線形後，再進行線路電鍍銅的製程。



外層線路製程是在多層電路板的外面上下兩層銅面，以影像轉移方式製作出外層線路圖案，作為承載元件、傳輸訊號、電流之用。外層線路的製法有多種，基本上分為全板（Panel）電鍍法及線路（Pattern）電鍍法兩種。

- 銅面前處理：電路板製作有許多的表面前處理作業，主要的目的是為配合下一個步驟的作業而準備。此線路製程前處理大致上與內層線路製作相當，目的是清潔及粗化，讓後續光阻劑的貼附有足夠的附著力。
- 光阻貼附：線路電鍍作法的影像轉移使用光阻，多數使用為乾膜阻劑，其厚度一般在 1.5mil，較用於內層者稍厚，因它必須高過線路電鍍銅厚，否則易夾膜而形成線路不良。
- 曝光：完成光阻塗布的電路板，以 UV 曝光機配合底片曝光，完成線路的影像轉移。線路影像的形成，目前多數仍以電路板與底片密接進行整體曝光為主。
- 顯像：線路影像的形成，曝光所產生成的影像必須經過顯像才能將影像呈現出來。負型光阻為見光聚合的光阻，而正型光阻則是見光分解的光阻。顯像是去除光阻較弱的區域，因此負型光阻的見光區與正型光阻的非見光區都會在顯像後留下。



線路電鍍/蝕刻之製程是就外層上下兩面經影像轉移後所露出的線路銅面，以及孔壁作電鍍銅以達要求厚度，再進行外層線路之蝕刻。

- 鍍銅：增加孔銅及線路銅層的厚度。
- 鍍錫：鍍錫作為抗蝕刻阻劑，保護所需線路及孔銅。
- 剝膜：將遮蔽之乾膜去除，露出銅面待蝕刻。
- 蝕刻：將未有錫保護之銅面以鹼性蝕刻方式將銅移除。
- 剝錫：將原先保護線路及孔銅表面之錫去除，完成線路製作。

若採行全板電鍍法，基本上與內層線路的製作無異，也是以酸性氯化銅蝕刻為主，只是要蝕除的銅厚度較厚，全板電鍍銅均勻性，將影響細線效果。採線路電鍍製程，則電路板經過線路電鍍後，將電鍍光阻剝除，並以純錫做為蝕刻阻劑進行蝕刻。由於錫是金屬，因此蝕刻液必須選擇性鹼性蝕刻液。雖然外層線路蝕刻的條件與內層線路的做法略有不同，但操作及控制的做法雷同。



防焊的塗佈有幾個目的：

- 防焊：留出板上待焊的通孔及銅墊，將其他線路及銅面都覆蓋住，防止焊接時造成橋接短路，並節省銲錫之用量。
- 護板：防止濕氣及各種電解質的侵害，使線路氧化而危害電氣性質，並防止外來的機械傷害，以維持板面良好的絕緣。
- 絕緣：由於板子愈來愈薄，線寬距愈來愈細，故導體間的絕緣問題日形突顯，也增加防焊漆絕緣性質的重要性。目前防焊種類以感光型為主，所以其流程同影像轉移，只是防焊油墨是永久留在板面。
- 銅面處理：防焊塗佈在銅面上須有適當的粗糙度才有結合力，因此充分地進行脫脂、刷磨或微蝕、酸洗是必要的工作。
- 防焊漆的塗佈：目前以液態油墨為主，其塗佈一般採下面幾種方式：
  - 印刷型（Screen Printing）
  - 滾塗型（Roller Coating）
  - 簾塗型（Curtain Coating）
  - 靜電噴塗型（Electrostatic Spraying）
  - 浸塗型（Dip Coating）

  為曝光時不沾黏底片需進行預烘烤，揮發趕走油墨中的溶劑，使不粘手、不會有壓痕，同時也因加熱使油墨之氣泡散走並變平整。
- 曝光/顯像/後烤：經過防焊塗佈預烤過的電路板，與底片對位套接後以 UV 曝光機曝光，除曝光能量較高外，其曝光及顯像作業與線路製作類似。顯像完後要進行後烤，讓防焊漆完全硬化。
- 文字印刷：文字印刷於板子上的用意，在標示零件種類位置，以及各式標記需求，有熱硬化型及 UV 型皆採網印方式由於零件越來越細，標示的文字也越來越小，傳統網印若無法達到文字的線細要求，現在有噴印文字可以選擇。



金手指（Edge contact）電鍍：在一些隨插即用的卡板，如記憶體條，手機電池接觸點，顯示卡….等有板邊插拔線路設計者，為強化插取時使用次數及導電性，在接點上鍍硬鎳、金，其鍍層需有足夠厚度和硬度因此製程成本高，一般客戶會給規範。為了電性的可靠度，其關鍵插拔區域不能有針點、凹陷、刮傷、燒焦等外觀瑕疵。

此製程又稱之為 TAB plating，一般有專用設備完成此工作，包含前後貼膠、撕膠（露出要鍍的金手指線路因金層要求厚度較厚必須控制精準）工作銅表面先輕刷保持活性，再進入高濃度的鎳槽和金槽，以導電刷觸及露出連接到板邊的導線來導電，這些導線在成型時將被切斷以免短路。



金屬表面處理（Metal Finish）I：由於銅表面在一般大氣環境中，很容易氧化，導致無法上錫（銲錫性不良），或者妨礙銲接零件的接點，因此會在需要上錫的銅墊上進行隔離塗層的保護。保護的方式有噴錫（HASL）、化鎳浸金（ENIG）、化銀（Immersion Silver）、化錫（Immersion Tin），有機保銲劑（OSP）...等等，方法各有優缺點，統稱為金屬表面處理（Metal Finish）。

因為不同表面處理塗層其特性差異關係，部分種類需在探針式電性測試後再做，因此分成兩部分介紹。

- 化鎳浸金（ENIG，Electroless Ni Immersion Gold）：銅表面沉積一層鈀催化劑後，在鎳槽之鎳離子還原沉積其上，鎳具保護銅，及隔離金銅防止 Migration 發生的功能。之後金則以置換鎳方式，沉積一層薄而連續的金屬保護層於鎳表面。金的特性是耐磨擦、耐高温、不易氧化、所以可以防止鎳氧化或鈍化。
- 化錫 Immersion Tin：採用浸錫的原因，其一是浸錫表面很平，共面性很好；其二是浸錫無鉛。但是在浸錫過程中容易產生 Cu/Sn 介金屬化合物，Cu/Sn 介金屬化合物可焊性很差。另一個是沉積顆粒大小：顆粒大小會影響疏孔性。必須克服此兩障礙，才可發揮其性能。

- 噴錫（Hot Air Solder Leveling）：噴錫是以浸泡的方式讓銅表面沾附銲錫，有這些銲錫與未來焊接所用的錫組成相當，有利於元件的組裝。之後再以高壓熱風刮除表面的多餘錫量，並吹出通孔內的殘錫，以達成保護銅面、孔內壁的目的。但噴錫板面錫厚不均情形是其重大問題，對於表面黏著設計以及越來越小的銅墊，非常不利。



成型加工：電路板線路加工完成後，必須將客戶需求成品的外形切出，並對未來組裝所需要的各種安裝需求也在最後的程序中加工完成，這就是“成形加工”或“外型加工”。若此板子是連片（Shipping Panel）出貨，往往須再進行一道程序，也就是所謂的 V-cut，讓客戶在 Assembly 前或後，可輕易的將 Panel 折斷成 Pieces。若是郵票孔（Break away holes）設計，則在鑽孔製程就須鑽出，客戶端可以工具或直接透過此郵票折斷之。若是有金手指之設計，為使容易插入插槽的槽溝，須有切斜邊（Beveling）的步驟。



電性測試：在電路板的製造過程中，有三個階段，必須做線路品質測試：（1）內層蝕刻後；（2）外層線路蝕刻後；（3）成品。

由於 AOI 的普及使用，內、外層線路蝕刻後大半以 AOI 取代電測，但成品則仍需百分之百做接觸式電性測試--包括斷、短路以及阻值。其目的：

- 避免不必要的成本支出
- 客戶的要求
- 製程監控
- 品質管制

13 最終檢查 AOI/AVI 外層線路檢查

最終品質檢查：經過冗長繁複的製作流程，產品出貨前必須完成最後的品質檢驗，檢驗內容可分以下幾個項目：

- 電性測試
- 尺寸
- 外觀
- 可靠度

電測上節已有說明，尺寸量測及可靠度測試通常會由儀器做相關檢測，外觀檢驗則採人工輔以放大工具目視檢查，以及自動光學檢查（AOI/AVI）。內層線路完成後已 100%由 AOI 檢查，但成品的檢查較複雜，辨識率還無法到 100%，所以尚需輔以人工檢驗。

14 金屬表面處理Ⅱ OSP 化銀

如前所提，銅面須適當保護，以提供客戶端組裝時的可靠度，但有兩種處理技術因其反應膜若在後段成型電測等製程可能的微小破壞，會影響其保護銅面機制，因此通常會在最後成品包裝前才進行作業—有機保銲膜以及化銀，其中尤以 OSP 膜非金屬無法導電，需穿透此膜層，因此造成其保護機制的失效。

- 有機保銲膜（OSP, Organic Solderability preservative）：在銅墊覆蓋耐熱性的有機保護膜，是另一種金屬表面處理的方式，也有稱此為預助焊劑，因為緊接著的製程是焊接元件。電路板銅墊表面用 OSP 處理以後，在銅的表面形成一層薄薄的有機化合物，從而保護銅面不會被氧化。
- 化銀（浸銀 Immersion Silver）：薄（5~15μin，約 0.1~0.4μm）而密的銀沉積提供一層有機保護層，銅表面在銀的密封下，大大延長了壽命。浸銀的表面很平，而且銲錫性很好。但受環境貯存條件要求高，且易變黃變色，除了完成製程後，要最短時間內真空包裝外，尚須片片之間隔紙。

表 2-2-1　各不同表面處理技術的適用組裝形式

元件的連接	
• 噴錫（HASL）	• 用於焊接
• 浸金（Immersion Gold）	• 用於焊接及打鋁線
• 浸銀（Immersion Silver）	• 用於焊接
• 浸錫（Immersion Tin）	• 用於焊接
• 有機保護膜（OSP）	• 用於焊接
• 鍍鎳/金（Nickel/Gold Plating）	• 用於打金線
• 化鎳鈀浸金（ENEPIG）	• 用於焊接及打金線
插接處理	
• 端子用鍍鎳/硬質金（電鍍）	• 用於金手指插槽連接

15 包裝入庫

電路板製造工程因有許多濕式製程，為防止到客戶端組裝高温環境下，板材水氣造成的如爆板等可靠度問題，所以必須於包裝入庫前做除濕處理。若有板彎翹超出規格，尚須做壓板動作，可以減輕板彎翹比例。一般電路板前述處理完成必須做恰當的真空包裝，有些客戶會直接給予出貨包裝的規範，例如紙箱磅數每疊片數每箱重量出口空運海運包裝規範…等。

目前的真空密著包裝（Vacuum Skin Packaging）大同小異，主要的不同點僅是有效工作面積以及自動化程度。目前業界更進一步發展高效率真空乾燥系統，搭配氮氣（惰性氣體可阻隔空氣、延長乾燥效果），或真空鋁箔袋包裝，能夠儲放更久時間，減緩吸濕。

模擬考題

1. PCB 內層線路蝕刻的目的是將光阻未覆蓋的銅去除，是電路板製作的重要程序，請問下列對內層蝕刻製程的說明何者正確？

（A）一般內層線路蝕刻都是和顯影及去膜程序連結在一起而稱為 DES（Developing-Etching-Stripping）

（B）因蝕銅液會不斷侵蝕線路側面，因此蝕刻完成點會設定在 100%

（C）典型的蝕刻液有氯化鐵、氯化銅、鹼性蝕銅劑等，蝕銅液的選擇須考量蝕刻阻劑（etch resist），而一般內層線路之蝕刻是採用鹼性蝕銅劑

（D）蝕刻因子（etching factor）是蝕刻成果控制的一個重要指標，而蝕刻因子期望越小越好

2. PCB 內層線路前處理的目的是為了提高光阻與基材的結合力，在塗佈光阻前必須進行銅面前處理來獲得合適的表面狀態，請問下列對內層前處理段的說明合者有誤？

（A）一般銅箔基板在交給電路板廠時，表面都會有一層防氧化物以防止銅面氧化，因此在電路板開始製作前應該先將防氧化層去除再繼續後續作業

（B）前處理一般有機械式刷磨與化學微蝕兩種方式

（C）為了提高光阻與基材銅面的結合力，在塗佈光阻前必須進行銅面前處理來獲得恰當的表面狀態

（D）內層前處理基本程序為脫脂→乾燥→粗化

3. PCB 的熱壓合製程，以下流程何者正確？

（A）銅面黑/棕化→堆疊→鉚合→熱壓→冷壓

（B）銅面黑/棕化→鉚合→堆疊→熱壓→冷壓

（C）堆疊→銅面黑/棕化→鉚合→熱壓→冷壓

（D）銅面黑/棕化→ 鉚合→堆疊→冷壓→熱壓

4. 印刷電路板壓合可靠度與下列何種特性無關？

（A）銅箔粗糙度

（B）黑/棕化製程能力

（C）樹脂材料

（D）銲錫溫度

5. 高密度互連技術（high-density-interconnection technology, HDI）印刷電路板（printed circuit boards, PCBs）廣泛使用微孔（micro-via）技術。微孔可藉由機械鑽孔或雷射鑽孔製作。目前雷射鑽孔已逐漸取代機械鑽孔方式，下列何者非雷射鑽孔取代機械鑽孔的主要原因？

（A）隨著 HDI-PCB 之微孔（micro-via）數量相當多，使用雷鑽較有效率

（B）機械鑽針製作需特殊合金如鈷、鎢…等稀有金屬日漸減少，故單價提高。同時雷射燒孔等技術成熟，單價下降

（C）機械鑽孔無法達到高縱橫比（aspect ratio）能力

（D）雷射鑽孔相較於機械鑽孔可生產更小的孔徑

6. 電路板有很多的鑽孔作為垂直連結導通之用，以機械或雷射鑽孔後會產生許多膠渣，必須加以去除。現行電路板製程中，普遍採用的除膠渣製程是下列哪一種系統？

（A）重鉻酸

（B）濃硫酸

（C）鹼性高錳酸鹽

（D）電漿

7. 根據法拉第定律（Faraday's law），在電路板電鍍液相同的情況下，若要在一半時間內鍍製具相同厚度的電鍍銅膜，則下列何種操作是正確的？

（A）將電流密度減半

（B）將電流密度加倍

（C）將電流密度調整為原先之 1/4

（D）電流密度必須固定

8. 多層電路板的銅電鍍，主要的目的是進行線路及通孔電鍍（through hole plating），在形成垂直方向的連結方面比表面的線路更重要。使用電鍍（plating）

技術來建立銅金屬的連通管道，請問下列敘述何者正確？

（A）磷銅塊放陽極，待鍍之電路板放陰極

（B）磷銅塊放陰極，待鍍之電路板放陽極

（C）氯化銅放陰極，待鍍之電路板放陽極

（D）氯化銅放陽極，待鍍之電路板放陰極

9. 高分子材料技術應用於電路板的製程相當普遍，請問影像轉移的製程中下列敘述何者有誤？

（A）光阻劑是屬於高分子材料

（B）防焊製程的預烤其油墨是從 A-stage 到 B-stage

（C）顯像（Develop）是將已交聯的高分子材質溶解

（D）Tg 點是高分子材料很重要的一個特性

10. 在多層電路板的製造中，會使用全減除法製作線路，其相關的特性不包含下列那一個項目？

（A）形成線路全程以蝕刻方式作業

（B）雙面板以上時常使用全板（Panel）電鍍

（C）製程比線路電鍍方法複雜

（D）細線路的製作與尺寸控制能力略差

11. 線路蝕刻的目的是將蝕刻阻劑未覆蓋的銅去除，是電路板製作的重要程序，請問下列對蝕刻製程的說明何者正確？

（A）一般外層線路蝕刻若是採線路電鍍法，都是和顯像及去膜程序連結在一起而稱為 DES（Developing-Etching-Stripping）

（B）因蝕銅液會不斷侵蝕線路側面，因此蝕刻完成點會設定在 100%

（C）典型的蝕刻液有氯化鐵、氯化銅、鹼性蝕銅劑等，蝕銅液的選擇須考量蝕刻阻劑（etch Resist），而一般內層線路之蝕刻是採用鹼性蝕銅劑

（D）蝕刻因子（Etching Factor）是蝕刻成果控制的一個重要指標，而蝕刻因子期望越大越好

註：Etching Factor = Y/X，Y：線路銅厚，X：（線寬下幅-線寬上幅）/ 2

12. 有關電路板表面塗佈防焊漆，下面何者不是其主要的目的：

（A）定義組裝區域

（B）保護線路

（C）整平電路板表面

（D）排拒銲錫

13. 電鍍鎳金以及化鎳浸金的表面處理技術，都需有鎳的存在，請問鎳的作用為何？

（A）鎳便宜，可降低金厚度

（B）可避免銅和金之間的原子遷移

（C）增加硬度

（D）減少電阻

14. 電路板為了方便組裝者在完成組裝後容易分割單一產品，會進行以下何種工序？

（A）盲撈處理

（B）深度控制開溝

（C）製作 V 槽切割

（D）雷射點狀虛線製作

15. 下列哪一種電路板成品電測設備不需用到治具（O/S Fixture）？

（A）專用型電測（Dedicate）

（B）泛用型電測（Universal）

（C）飛針測試（Flying Probe）

（D）晶圓測試（Probe Card）

16. 在高溫環境下，印刷電路板（printed circuit boards, PCBs）之銅面極易氧化，而影響其銲接特性（solderability）。因此，在 PCB 銅面上常會進行表面處理（surface finish），以避免氧化銅的影響。近年來，有機保銲膜（organic solderability preservatives, OSP）於業界被廣泛使用。底下係有關於 OSP 的敘述，何者為非？

（A）OSP 具有低成本、良好的平整性、及易於掌握的製程優勢

（B）OSP 易被助銲劑（flux）迅速清除，故於焊接（soldering）時可快速露出新鮮的銅，而使銅與銲料（solder）立即結合形成牢固的銲點（solder joints）

（C）OSP 膜厚需在 0.3μm 左右。太薄則耐不住高温環境下致使銅面氧化；太厚則不易在焊接過程中被助銲劑迅速清除

（D）OSP 具有極佳之熱穩定性，可於高温、及長時間下保持原有特性

考題解析

1. **Ans（A）**

電路板製造目前主要成線的技術，是全面性的銅箔以化學腐蝕方式形成內層線路，其抗蝕阻劑也是光阻劑，如乾膜（Dry Film）或濕墨（Liquid Ink），所以蝕刻藥液以酸性為主。影像轉移後的加工程序是顯像、蝕刻及去膜稱 DES 線（Developing-Etching-Stripping）。目前氯化銅是主流藥液，生產中以儀器自動分析再自動補充藥液，產速穩定。

2. **Ans（D）**

內層基板下料後需將兩面銅表面作清潔及粗化（同時將銅箔表面抗氧化層去除），形成和光阻劑接著良好的適當表面，以防因光阻劑和銅面間的附著力不好，在顯像或蝕刻時因脫落而影響良率。

3. **Ans（B）**

多層板的壓合的正確流程是：銅面黑/棕化（在銅線路表面以化學方式粗化，增加與樹脂接觸的表面積，加強接著力）→鉚合（內層各層間的的對位，此步驟越高層板越顯重要）→堆疊（熱壓機每鍋的壓板數量因開口數及檯面大小而不同，推疊的層數以及對稱性很重要）→熱壓（由機台的電腦程式依產品規格直接設定，自動運作加壓、加温與時間的搭配）→冷壓（熱壓完全後讓熱應力消除，需適當的冷壓程序再取出板子）。

4. **Ans（D）**

此題是送分題：銲錫溫度是環境因素，非製程本身的控制參數；其他 3 個特性則是影響板子可靠度的重要製程條件。

5. **Ans（C）**

微孔（Micro-via）的製程技術主要有兩大方法，分別為感光成孔法和雷射成孔法。還有其他技術各有擅場，但比例皆不高。雷射成孔因成本較低，所以在電路板市場中佔有很大的優勢。機鑽的設備及鑽針雖然一直改進中，但盲孔製作還是以雷射的成本低，效率高。

6. **Ans（C）**

現有硬式多層板鑽孔後的除膠渣製程是以鹼性高錳酸鉀為主，是利用 Mn+7 的強氧化力，將膨鬆後的樹脂鍵結打破而分解溶解；重鉻酸是早期多層板剛發展量產時所用的化學藥液，電漿屬乾式製程，較常用於軟硬結合板。

7. **Ans（B）**

本題之法拉第定律嚴格說應該是法拉第電解定律（Faraday's laws of electrolysis），此定律內容為：

（1）物質在電解過程中，參與電極反應的質量與通過電極的電量成正比。

（2）不同物質電解的質量則正比於該物質的化學當量。

$$m = MQ/Fn \quad (F=96485.3383\pm0.0083 C/mol)$$

其中 n 為 1 莫耳物質電解時參與電極反應的電子的摩爾數（即化合價），（M/n）又稱化學當量（Eq）；F 為法拉第常數，即電解 1 電化學當量物質所需電量。因此題意是要在一半時間析出同樣質量的銅，依法拉第電解定律需要增加一倍的電流密度。

8. **Ans（A）**

電路板的鍍銅製程原理和一般電鍍原理差異不大，電鍍槽中有電鍍液和陰、陽電級，電路板是要被鍍銅上去，亦即銅離子在電路板待鍍區吸收電子而沉積。因此待鍍板是陰極，槽液另一端則是銅塊，溶解補充電鍍液中漸低的銅濃度，所以本題答案是 A。

9. **Ans（C）**

本題是高分子材料的基本知識，只要知道各技術名詞的定義就可答對，本題的答案也非常明顯，以一般邏輯判斷也可以選對。已交聯（Crosslinking）的高分子，其鍵結是不容易被破壞，因此答案 C 很明顯是錯的。

10. **Ans（C）**

電路板的全減除法的定義是：在銅箔基板上直接將不要的銅，以化學腐蝕等方式去除而完成線路，此法稱之全減除法。一般多層板的內層製作即屬之，有一名詞“Print & Etch”即在說明此製法。製作雙面板或多層板的外層線路，它較線路電鍍法的製程簡單，但細線路需求須控制電鍍的均勻性，並讓表面銅的厚度越薄越好。

11. **Ans（D）**

本考題有些難度，須理解線路蝕刻的反應機構。A.線路電鍍法後續加工製程是：剝膜、蝕刻、剝錫（SES）；B.蝕刻液停滯在銅面時，會持續往抗蝕阻劑下的銅攻擊，稱為側蝕。蝕刻完成點的定義是，剛好銅完全蝕除露出基材，此時在反應槽的位置。一般的設定是在反應槽長度的 70~80%；C.內層線路製程的蝕刻易一般是採酸性的氯化銅。

12. **Ans（C）**

防焊漆塗佈的目地：保護線路、定義組裝區域、不讓銲錫沾上防焊漆表面。

13. **Ans（B）**

電路板銅墊的金屬表面處理技術有多種，各有使用上的優劣點，其中以金鎳的沉積成本最高，但仍有不少組裝選擇此技術，乃取其平整性、良好電性及鈍性。沉積金之前須有一層鎳介於銅和金之間，其目的是做為緩衝層，防止銅遷移（migration）進入金層中，降低金的各項特性。

14. **Ans（C）**

以 V-cut 方式在多片排板的客戶設計出貨片（Shipping Panel）上做預切割，是非常普遍、成本低、不增加材料耗用的方式。

15. **Ans（C）**

兩點間測其電阻值，即可知此兩點是短路還是斷路。A、B、D 答案的測試方式都是須製作治具，將所有待測點位置插上探針，每片一次性測試，其速度快，但治具是耗品，且版本變動須重做。飛針測試則不做治具，逐點以 2、4、6... 支探針數測試，但速度慢，適合樣品小量產。

16. **Ans（D）**

OSP 在銅墊上的塗層厚度很薄，具有很多優勢，如平整性、銲錫性、低成本等。但也因其塗層物質的特性，無法放置過久，且高温、多次熱衝擊性都有侷限。

觀念延伸

1. 蝕刻製程因有側蝕問題，所以要製作細線路時幾個重點需掌握：設備的設計、要蝕除的銅厚度、藥液的條件等提高其蝕刻因子（Etching Factor）有助細線的良率；厚銅板則是另一種產品，生產的條件之思考方向就有差異。
2. 電路板的製造過程需多次的銅面清潔與粗化處理，使用的機械方式的設備種類，或化學微蝕方式的藥液種類，都有些差異，尤其薄板的處理更要特別注意尺寸安定性。
3. 熱壓合製程的鉚合對準固定、置放板料層疊的方向、樹脂硬化完整性、升温升壓及排氣的配合、以及冷壓的確實，是此製程幾個重要參數，此製程品質對於電路板產品可靠度的貢獻率非常高。
4. 銅箔的粗糙度影響絕緣層和銅線路的接著力；黑/棕化製程的處理也代表銅箔的粗糙程度，但要評估是採用強鹼黑/棕化，還是酸性微蝕替棕化較適合板子的應用領域；樹脂材料種類主要是其 Tg、樹脂含量（Resin Content）、膠流量（Resin Flow）等決定製程參數，適當的製程條件才可以經得起後續熱相關的可靠度驗證。
5. HDI 這個的名詞約在 2000 年被 IPC 正式定義，其發展已超過 20 年時間，盲孔、埋孔被設計後，增加了電子產品的設計自由度。期間雷射盲孔與鍍銅填孔

的成熟，是最大貢獻現在的智慧型手機和一些可攜式電子產品，幾乎都採 HDI 的設計，才得以實現輕薄短小多功能的需求。

6. 本題必須了解“膠渣”是甚麼？膠渣英文稱 smear，鑽孔或雷射和樹脂的作用產生高温，將樹脂軟化，部分殘留於鑽針表面與孔壁，此殘留物就稱膠渣。殘留於孔壁就必須清除乾淨，否則有可能因內層孔環露出孔壁處有膠渣，孔壁導體化製程後形成 ICD（Interconnect Defects）。
7. 除依據法拉第電解定律計算鍍層厚度外，還須考慮不同金屬及電解液的電流效率（current efficiency）。所謂電流效率是指電解時，在電極上實際沉積或溶解的物質的量，與按理論計算出的析出或溶解量之比，由不同電鍍液，或不同鍍金屬所獲得的鍍層的質量與理論值的比率可知。不同鍍液或鍍種的電流效率有很大差別，例如銅可達 100%，但金可能只有 30~50%，甚至更低。實際鍍層厚度=電流密度×電鍍時間×電鍍效率（%）。
8. 現有電路板銅電鍍製程有兩種陽極，一種是溶解性陽極，一種是不溶解性陽極，本命題屬前者，其設備以垂直電鍍線為主。非溶解性陽極的應用一般是在水平電鍍設備較多，因使用的電流密度較高，無法靠銅塊的溶解速度來維持其高的沉積速度，因此採不溶解性陽極，如鈦銥等。
9. 電路板製程使用多種的高分子類材料：熱固化–如基材的環氧樹脂；有 UV 光硬化型樹脂–如乾膜；以及熱硬化+光固化樹脂–例如液態防焊綠漆。了解不同種類高分子的技術應用及製程條件，對於電路板製作的良率有極大的幫助。
10. 因為細線路的需求，使得線路製程不斷有新的概念及技術出來：Print & Etch、Pattern plating、SAP、mSAP 等的技術演變都是為了電路板邁入微米製程（從現在數十微米到即將邁進的個位數微米）。但最終的演進筆者相信是 Full Additive 的製程–不使用銅箔，所有線路皆以化學反應完成。
11. 製作細線路時在蝕刻製程對於側蝕（Under cut）、蝕刻完成點（Break Point）的控制非常重要，不管採用酸性蝕刻或鹼性蝕刻。蝕刻完成點的決定，尚須考慮銅箔和基材介面的粗糙度，以及整片板子的銅厚均勻度；設備噴灑系統的結構與分佈也須考慮。

12. 防焊製程上述是基本目的，塗佈完成的可靠度如厚度、解析度、抗化性、耐熱性、附著力...等，必須了解及達到應用產品的規格要求。
13. 電鍍鎳金以及化鎳浸金的用途不盡相同，前者用於直接安晶的打金線封裝，及耐磨的金手指用途；後者則用於打鋁線及一般焊接較多。近年發展的化鎳化鈀浸金則異軍突起，可以取代打金線高成本的電鍍鎳金及厚化金。
14. 除了 V-cut 外，還有在小片間留空間開溝槽及鑽郵票孔，方便於組裝後以手動掰斷或設備切斷。有些產品設計非常小，如 CMOS/CCD 鏡頭，也有不做任何預先處理工序，而是組裝完後直接切割成單一小片（如以水刀或雷射）。
15. 本題答案都是接觸式測試，有其測試密度的局限，且在銲墊上不小心會有壓痕出現，某些產品不容許此缺點，所以非接觸式測試技術一直在開發試驗中。
16. 由於 OSP 脆弱的特性不耐碰觸、刮損、酸鹼，所以組裝廠若選用此製程，其倉儲環境、組裝排程以及需耐幾次高温焊接，都需仔細評估。OSP 的供應商也一直在提升其耐高温組裝次數，但相對的製程成本也會提高。

參考書目

1. 張靖霖，電路板新進工程師手冊，台灣電路板協會。
2. https://zh.wikipedia.org/wiki/%E6%B3%95%E6%8B%89%E7%AC%AC%E7%94% B5%E8%A7%A3%E5%AE%9A%E5%BE%8B。

2.3 HDI 多層板的製造

多層板通孔結構設計已不符電子產品走向高速/高頻訊號傳輸需求，且線路密度亦無法有效增加，因而有 HDI 的設計與製程技術的因應而生。HDI 結構如圖 2-3-1，所示有盲孔（Blind Hole）、埋孔（Buried Hole）的製作。其製程則採用 Laser 盲孔、鍍銅填孔、增層壓合等有別一般多層板的製程方法，最簡單之（1+4+1）六層 HDI 板的製作流程見圖 2-3-2 & 圖 2-3-3。

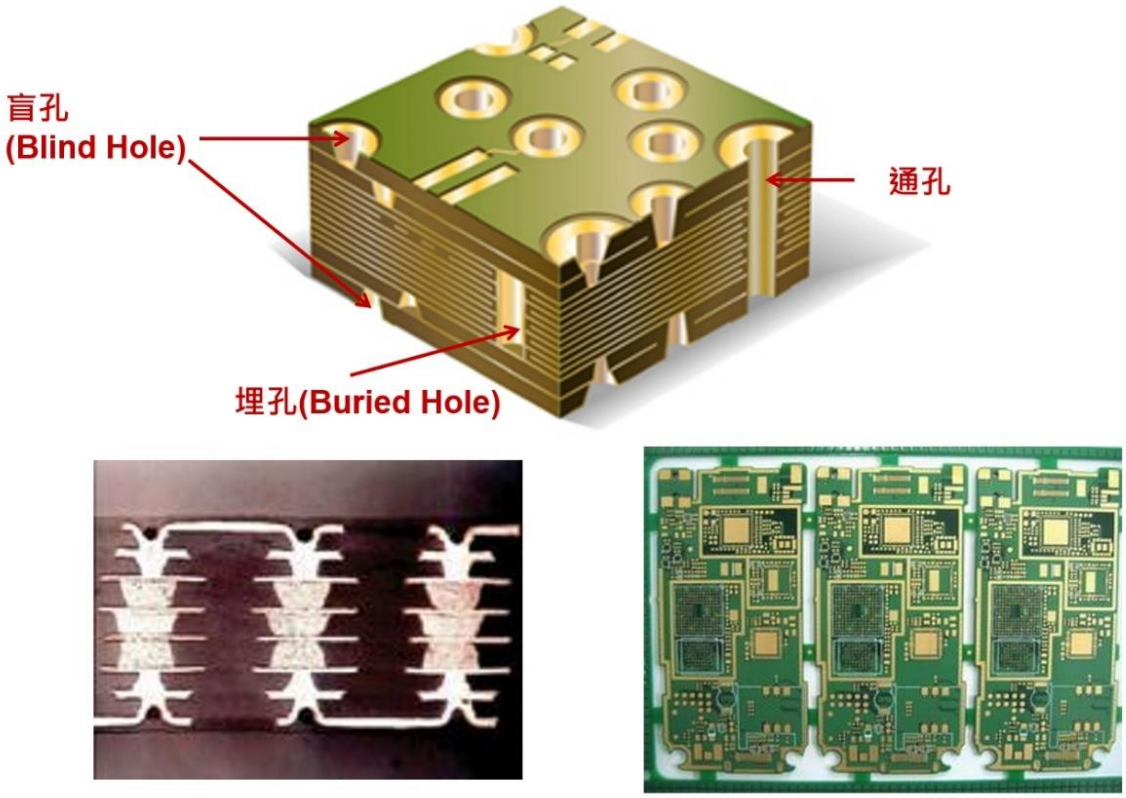


圖 2-3-1　HDI 結構圖示

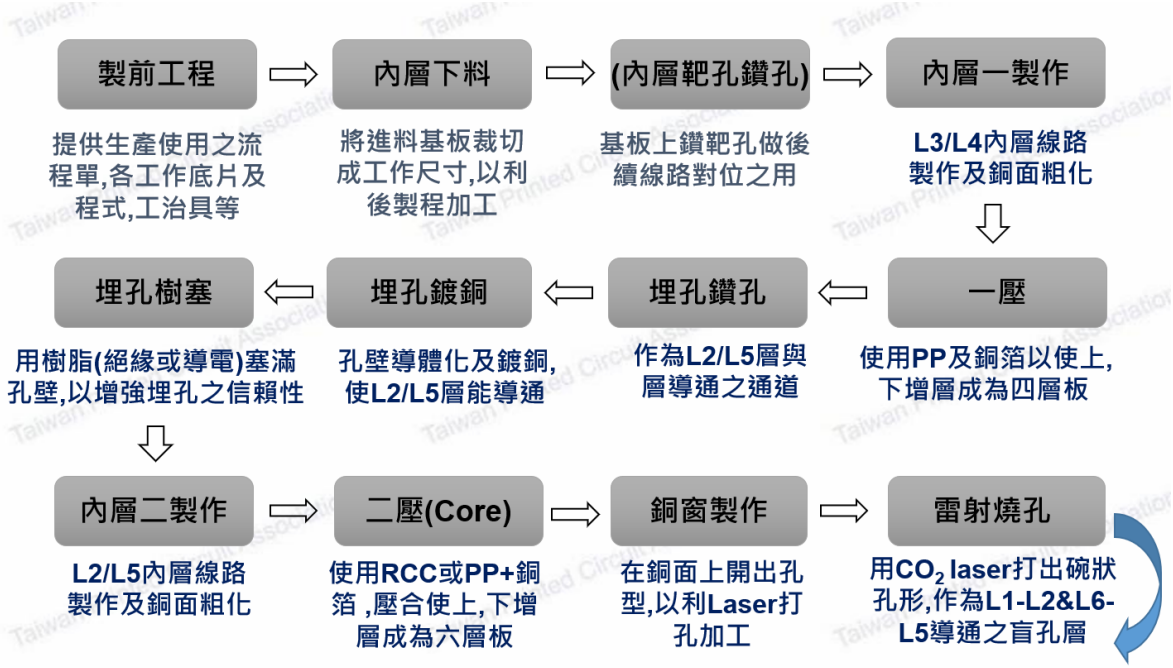


圖 2-3-2　（1+4+1）六層 HDI 板製作流程 1

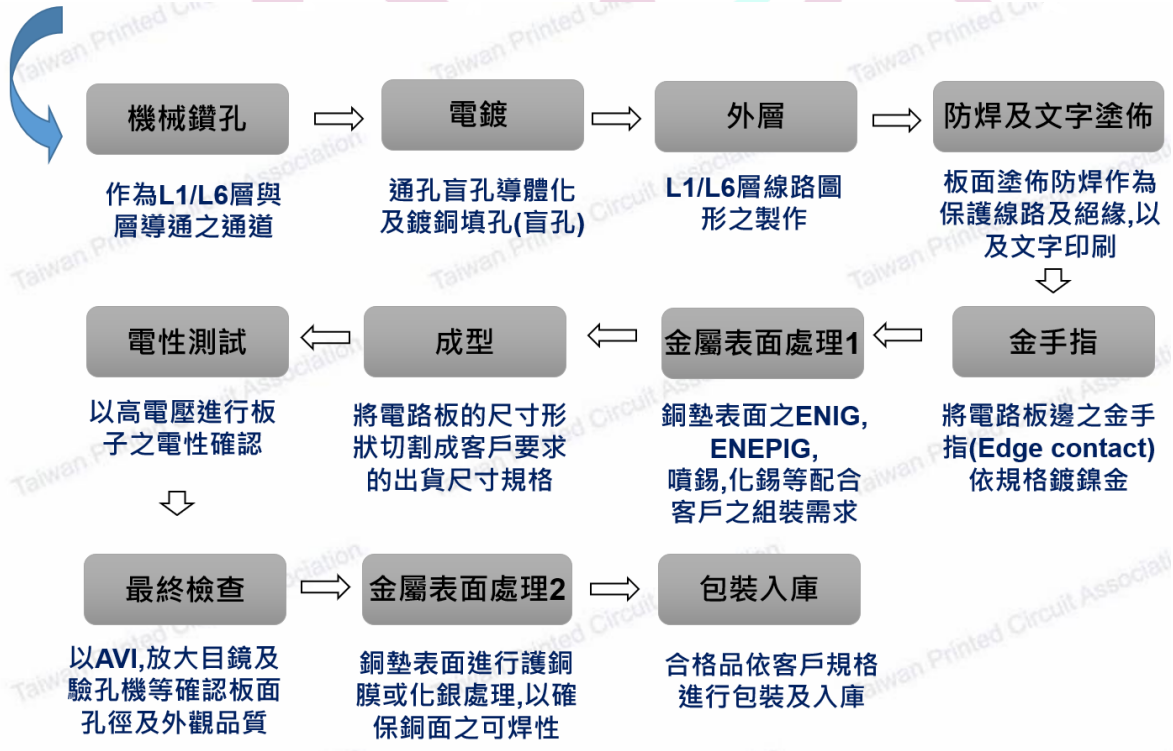


圖 2-3-3　（1+4+1）六層 HDI 板製作流程 2

模擬考題

1. 在多層板電路板結構中，層和層之間的電性連通是透過各式的孔。請問某個內層線路與表面線路連通的孔稱為？

（A）導孔（via）

（B）埋孔（Buried vias）

（C）盲孔（Blind vias）

（D）穿孔（Through holes）

考題解析

1. **Ans（C）**

觀念延伸

一般多層板層和層間電性連通是透過鍍通孔（PLATED THROUGH HOLE），但並非每層都會彼此連通，因此造成不需連通層也要留出空地，以避開鍍通孔，因此線路密度無法極大化。HDI 的設計則讓要導通的各層，透過盲孔或埋孔結構來連通，而不影響其他層。

參考書目

1. TPCA 學分班講義「電路板製造概論」張靖霖。

第三章　電路板品質要求

電路板要承載電子產品的所有零件於其上，並發揮其功能，因此電路板製造產業有兩個特點：1.繁複的製程與嚴格的品質要求；2.客戶產品規格變更頻繁，交期短。雖然電路板只是一個機構元件，但因是唯一且沒有替代品，更顯其重要性可是也因此常在電子產品的運作有瑕疵時，第一個被歸罪的對象，所以板廠對於品質的要求—不管外觀或可靠度都要嚴格把關。

板廠要把關電路板品質大致從兩個面向來看：1.組織制度面；2.品質監督、檢測及標準等的實際執行力。

1. 品管制度與組織

板廠的品保部門之組織及職掌見圖 3-0-1 所示。

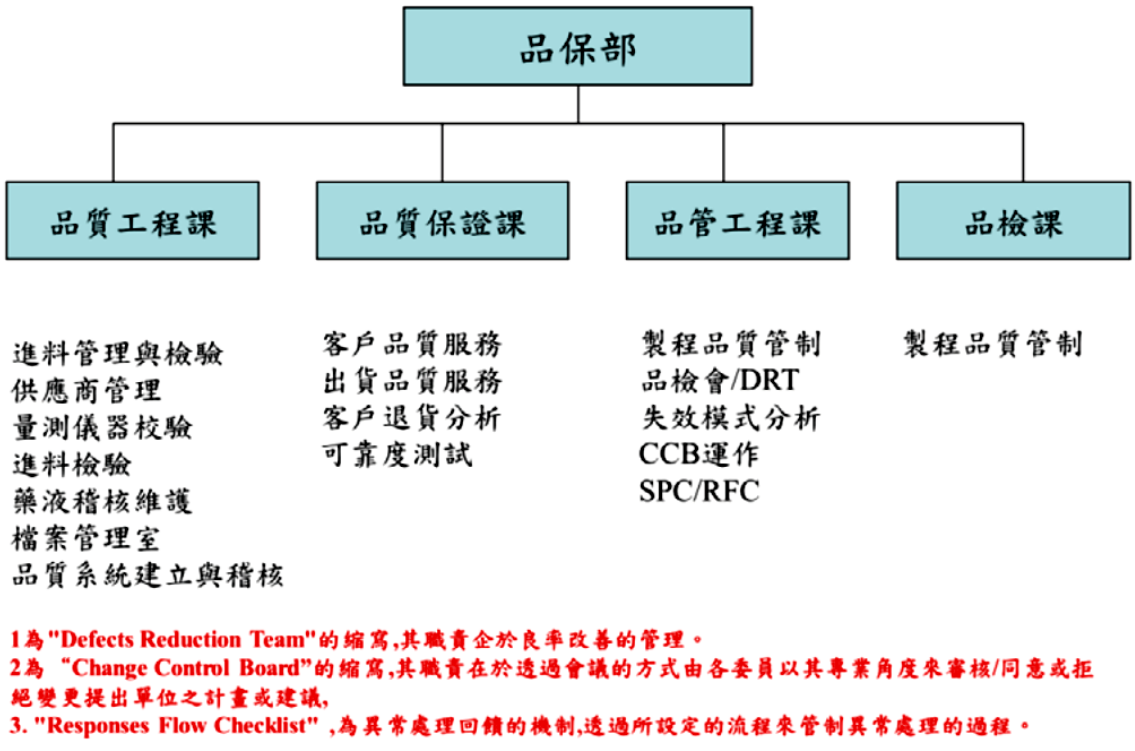


圖 3-0-1　是板廠品質保證部門的組織範例

2. 電路板品質要求

電路板製造時，除了依循各種公訂的規格外，不同的客戶會對其產品訂定個別的規格。尤其電路板會因材料及製程條件的不同而有變動，產品的規格中都會規範其可容許誤差範圍。不論個別產品間或批次間，客戶都希望變異可以控制在較小的範圍內，但愈嚴的規格相對的良率愈低。製造商與客戶間如何協調出可接受的規格必須特別用心，過度的要求未必有利於買者，過鬆的規格也不會被使用者接受。清楚的界定出恰當的允收範圍，可以避免未來許多不必要的困擾。電路板的品質要求規範以及採用的依據優先次序為：客戶提供規格（如訂購單及料號允收標準…等）＞客戶要求依循的國際規範（如 IPC）＞板廠之生產品質規範（須經客戶認可）。

模擬考題

1. 電路板的製作過程會用到很多材料，這些材料有的永久留置產品上，有的則作為物料輔助製程，用完即去除，品管的進料檢驗必須針對永久留置產品上的原料進行較嚴格的檢查，以下哪種材料不屬於這種原料？

   （A）銅箔基板

   （B）防焊油墨

   （C）二銅電鍍的純錫棒

   （D）膠片 PP

考題解析

1. **Ans（C）**

   每個電路板製造廠品質制度都有差異，但基本上仍朝品質是設計/製造出來，而非靠檢驗篩選而得。所以製程中使用的原物料的選用，是很關鍵的步驟，但電路板使用的原物料何其多，如何最有效及不多花人力成本完成，應是每個公司的目標針對永久存留在成品上的原料材料，都須做有效的監測，其他耗料可再依其重要程度做其他的品質確保手法。重要原料如基板、銅箔、膠片、銅球、金鹽、防焊油墨...等。

觀念延伸

1. 不同公司依照其制度可以依重要性採全檢或抽樣檢，而重要原料尚可依 ABC 法則，或 80/20 法則再擬定檢驗比重。

參考書目

1. 張靖霖，電路板新進工程師手冊，台灣電路板協會。

3.1 電路板各製程之品質要求

在架構品質管理體系時，必須從材料進貨開始管制，一直到出貨檢查，所有的品質保證過程都是品質控制的重要的工作。由於電路板可能會有外部無法檢查的潛在缺陷（Latent Defect），因而採用測試片或測試線路（Coupon）定期執行可靠度測試，就變成品質保證的另一種手法。

電路板生產過程不同階段的品保確認工作，如下所述：

1. 進料檢驗 IQC（Incoming Quality Control）

進料檢驗顧名思義就是針對電路板製造過程，所需使用的原、物料、化學品等做供應商進貨時的品質規格檢查工作。一般製造用的原物料分為暫時性材料及永久性材料，所謂暫時就是製作程序中使用，但不會留在成品上的物料，永久材料則是成品會保留的材料。由此觀之，多層板用的膠片、高密度增層板用的介質材料、銅箔、化學銅、電鍍銅、防焊漆、錫、銀、鎳、金等都會出現在成品板上，屬於永久材料，在品管方面嚴格執行進料檢驗。至於暫時性材料，因為只用於生產過程，如感光性材料（乾膜、液態油墨）、鑽針、切刀等。這些物料由於不會出貨給客戶，主要的品質控制著重於物料的操作性及對產品生產品質的影響。針對暫時及永久性材料，使用者必須定出恰當的管制方法才能生產穩定的產品品質。

2. 製程中品檢 IPQC（In Process Quality Control）

電路板的製程是將多個操作單元個別進行，因無法完全連續生產，在每段接續的製程前後就會實施製程進出料檢驗，這樣的檢驗稱為製程內品檢。許多公司執行所謂的自主品質管理，此製程內檢查並不由品管人員執行，而是由作業員在製程進行中自我檢查。也有組織設計是由品保人員執行，表 3-1-1 是一般製程品檢的檢查項目。

表 3-1-1　一般 IPQC 檢驗工作項目

製程		檢查項目或內容
流程類別	小程序	
工具孔加工		孔徑、毛邊、位置精度
線路製作（內外層）	表面處理	研磨均勻度、毛邊、粗糙、突起、污垢、親水性
	壓膜	貼附完整性、氣泡、皺折、異物
	曝光	底片品質、板面清潔度、對位準度、真空度、能量均勻度、曝光框平整度、燈管能量強度、曝光格數
	顯影	光阻殘留、短斷路、光阻附著情況、污染、瑕疵
	蝕刻	短路、斷路、刮傷、線寬間距、銅渣、污染、線路均勻度等
	剝膜	光阻殘留、刮傷、污染、藥液殘留等
壓板	對位孔製作	孔直徑、位置精度
	板面粗化處理	均勻度、粗化深度或厚度、刮撞傷
	疊板	平整度、膠片對稱性、厚度、疊合對準度
鑽孔（機鑽與雷射鑽）		孔數、孔徑、毛邊、孔內粗度、釘頭、層分離、膠渣等，雷射鑽必須加上樹脂殘留、底部孔徑、孔壁形狀三項檢查
除膠渣		膠渣殘留、蝕刻量、粗鍍
化學銅電鍍		析出量、析出均勻度、覆蓋率、背光檢查、析出結晶檢視
電鍍銅		鍍層厚度、均勻度、覆蓋率、結合力、鍍層空隙、伸長率、鍍層粗糙、孔內銅結、導電度等
止焊漆	銅面前處理	毛邊、線路變形、均勻度、刮撞傷、污染等
	光阻塗佈	均勻度、覆蓋完整性、污染、厚度
	曝光	底片品質、板面清潔度、對位準度、真空度、能量均勻度、曝光框平整度、燈管能量強度、曝光格數
	顯影	光阻殘留、短斷路、光阻附著情況、污染、瑕疵
鍍鎳金		厚度均勻度、針孔、結合力、污染
金屬表面處理		均勻度、平整性、銲錫性
外形加工		尺寸精度、刮撞傷、斜邊對稱性

3. 成品檢查 FOC（Final Quality Control）

產品完成時必須進行最後的品質檢查，以保證交到客戶手中的成品是良品，這個品檢程序是 100%檢查。

由於是出貨前的最後檢查因此也稱出貨品質管制（OQC-Outgoing Quality Control）的稱呼。從品管的精神而言，這一工作只能防止不良品流入客戶手中，並無益於品質的本體改善，因此只能説是品質檢查。某些人也因此用最終檢查測試來稱呼（FIT-Final Inspection & Testing）這個步驟，常進行的項目有短斷路測試、阻抗測試、外觀檢查、尺寸檢查、機械及組裝特性檢查等。

iPAS

模擬考題

1. 依據客戶要求，產品檢驗管理辦法執行來料、線上、庫存、終檢等作業，確保不良品部不流入客戶手中。下列哪一項工作只能嚐試防止不良品流入客戶手中，並無益於品質的本體改良呢？

   （A）進料檢驗

   （B）成品檢查

   （C）製程內品檢

   （D）以上皆非

2. 大排板方式生產多層板時其各薄核心板（Thin Core）尺寸會不斷發生變化，其中收縮最多是那一站的內層收縮？

   （A）曝光後

   （B）蝕刻後

   （C）壓合後

   （D）綠漆後烘烤後

考題解析

1. **Ans（B）**

   產品的製造越在早期發現缺失而改善，其品質失敗的成本越低；若是在成品時硬靠檢驗方式篩選良品與不良品，是無濟於事，因失敗成本已發生。所以製程中的品質回饋作統計製程管制（SPC），才可確保成品品質的掌控。

2. **Ans（C）**

   壓合製程有高溫的環境以及高分子（Polymer）的相變，通常會有較大的板材尺寸變化，在各製程中比例一般最高.銅箔基板因有上下兩面銅箔，其厚度一般是一樣，所以是對稱性結構，但經過線路製作蝕刻後，基材失去部分銅箔（若是訊號層通常有一半以上），此時的內層薄線路板的尺寸也有變化，但除非特殊材料及結構，變化比例仍小於壓合製程。

觀念延伸

1. 改善循環 PDCA（Plan→Do→Check→Action）是時時提升技術能力、品質良率、生產效率的不二法則。
2. 一般的製程尺寸變化有良好的控制，在製前工具如線路底片，鑽孔程式，防焊底片等再做合理補償，才可以得到高的製程良率。

參考書目

1. 張靖霖，電路板新進工程師手冊，台灣電路板協會。

iPAS

3.2 電路板的可靠度要求

現代品質管制的做法，常以統計的手法作為偵測與改善問題的工具，諸如品管七大手法、實驗計劃法等都是耳熟能詳的應用手段。對用於製造產品的物料，必定存在某種程度的變異，而於製程條件本身也都只能設定在某一範圍。因此產品的最終產出，總會有一定比例超出產品規格。如何使良率提高，以統計手法確認產品與製程都處在最佳狀態，就成為製作者值得努力的方向。

電路板表面的缺點可以直接觀察，但內部的潛在品質瑕疵卻不易偵測。進行破壞性測試，是進行確認潛在缺點的方法之一。為了保有產品可靠度，通常設計測試片檢查，還要定期在電路板上加入可靠度測試線路，全方位的確認製程能力及品質狀況，從而改善品質。持續實施的品管數據，最好作適當的整理與保存。它可以累積起來作為日後訓練及判讀問題的依據，也有助於製程改善及可靠度的提昇。

可靠度有兩個層面，其一是取得產品時的故障率有多高。其二是產品可以穩定使用的壽命有多長。

一般電路板的可靠度，主要著重在導通及絕緣方面，對於如消費性行動型電子設備會追加振動、掉落等使用中會發生的現象模擬測試。因預期這種電子產品的產品生命週期會太長，因此可靠度的標準要求會落在第二級（IPC 產品等級分類）。但對於航太設備、航空器、汽車、醫療器材等，皆不容任何故障發生，否則會危及生命。對此類產品的規格，業界定有非常嚴謹的規範，尤其是與可靠度有關的規定更是嚴格。

印刷電路板的可靠度，主分為導通、絕緣兩類。對這兩類長時間受到熱應力及溼度影響，所產生的可靠度問題，其主要的影響因素如表 3-2-1 所列。

表 3-2-1　熱應力及溼度對可靠度的影響

導通可靠度	
原因	現象
• 鍍層的伸長率不足 • 鍍層厚度不足 • 樹脂膠渣 • 鍍層結合力差 • 銅箔物性差	• 鍍層龜裂 • 鍍層龜裂 • 孔壁與內層連接不良 • 孔壁與內層連接不良 • 線路斷裂
絕緣可靠度	
原因	現象
• 膠片與基材、銅箔微細剝離 • 玻纖被溶液滲透 • 孔位置偏移等	• 絕緣不良造成離子遷移 • 離子遷移 CAF（Conductive Anodic Filament）、絕緣不良 • 絕緣不良造成離子遷移

不管是外觀檢驗尺寸或者可考靠度的驗證有國際的分級規範目前普遍是–IPC 的 IPC-6011 所定義：

- Class 1：一般性電子產品（General Electronic Products）：包含消費性產品，電腦及電腦週邊適用產品。只要適用即可，其他外觀瑕疵並不重要。此級完工電路板的主要品質要求是只要有功能運作即可。
- Class 2：專業用途電子產品（Dedicated Service Electronic Products）：包括通信設備、複雜的商務機器與儀器。此級對高性能與耐用性已有所要求，對不間斷使用狀態雖已有所需求但尚非關鍵所在。某些外性瑕疵尚允許其出現。
- Class 3：高性能表現/惡劣環境電子產品：包括以連續高性能運作或嚴格按需求運作為關鍵的產品。這類產品的服務間斷是不允許的，終端使用環境也許罕見惡劣，在有要求時產品功能必須正常。此等設備不能容忍“當機”（Downtime）的發生，想動就必須能動。例如支持生命的項目（如心臟調節器）或飛行控制系統、汽車引擎系統等。本級電路板適用於要求高水準保證之產品，與必須使用之場合（即其用途為無可取代之場合）。

模擬考題

1. 以下何者非電路板進行可靠度驗證的主要目的？

   （A）模擬終端產品運作狀況，以確保產品品質

   （B）作為產品改善與設計驗證的參考

   （C）產品可能缺陷的模擬

   （D）提高產品生產良率及產能

2. 熱衝擊試驗（Temperature cycling，thermal shock，thermal stress 等），是利用材料何種特性的變化承受程度來檢驗電路板的可靠度？

   （A）CTE（Coefficient of Thermal Expansion）變化

   （B）濕熱遷移

   （C）絕緣性

   （D）耐濕性

3. 印刷電路板在高溫高濕的條件下，經過長時間測試並觀察是否有瞬間短路或出現絕緣失效的緩慢漏電情形。為下列那一項測試項目？

   （A）化學材料檢測

   （B）加溼絕緣測試

   （C）X ray 測試

   （D）以上皆非

4. 電路板可靠性試驗，以下何者有誤？

   （A）電路板僅有承載元件功能，所以不會有可靠性問題

   （B）電路板需承載所有元件，所以電路需能承受系統要求的可靠度要求

   （C）電路板可靠度能力須高於系統可靠度，才能保證系統組成後的整體可靠度

   （D）電路板可靠度相關測試均在保證電路板在組裝成系統時的可靠度保證

考題解析

1. **Ans（D）**

   可靠度驗證是在找出可能影響產品壽命的潛在品質問題，通常須用破壞式方法驗證，往往不是以光學或目視表面可以檢驗出來。所以和提高產品生產良率沒有直接關係，也不是為了提高產能。

2. **Ans（A）**

   熱衝擊試驗是將電路板置於低溫及高溫間，定時移動循環作環境衝擊，藉以測試電路板的導通可靠度。板子因材質種類多樣，其 CTE（熱膨脹係數）多有差異，在高低溫的變化下，其介面須承受應力拉扯而維持該有的附著性和導通性。

3. **Ans（B）**

   如果對本題所問測試項目定義不了解，也可以刪除法輕易可以得分；IPC-TM-650 的 TM 2.6.3（Moisture and Insulation Resistance, Printed Boards）有系列濕度和絕緣電阻的測試規定，其條件:「25-65℃ 85%-93%RH、在偏壓 50VDC 與試驗電壓 100 VDC 下，歷時 160 Hr」之後，檢測其絕緣電阻是否仍在要求範圍內。

4. **Ans（A）**

   因為電路板需承載所有元件，所以電路需能承受，甚至高於系統要求的可靠度。系統的可靠度就是保證從組裝到終端成品，在操作時的品質和壽命。

觀念延伸

1. 可靠度有兩個層面，其一是取得產品時的故障率有多高。其二是產品可以穩定使用的壽命有多長。一旦製成成品，當可靠度驗證有問題，可能整批都需報廢。因此從進料開始到成品完成，都是可靠度保證的一環，手法的應用相對就非常重要。

2. 印刷電路板的可靠度，主要分為導通、絕緣兩類。長時間受到熱應力及溼度等使用環境的變化影響，因而劣化造成的導通可靠度不良如鍍層龜裂、孔壁與內層連接不良、線路斷裂等；絕緣可靠度不良如離子遷移 CAF（Conductive Anodic Filament）等。
3. 印刷電路板的可靠度，主要從電性導通以及材料絕緣特性兩方面探討。冷熱變化造成的應力會讓不同材質間介面接著力降低；而高的環境溼度影響絕緣電阻最甚；絕緣可靠度不良會形成如絕緣電阻不夠（如 Minimum $5\times10^{8}\Omega$）、CAF（Conductive Anodic Filament）等。

參考書目

1. 張靖霖，電路板新進工程師手冊，台灣電路板協會。

主辦單位 經濟部產業發展署 Industrial Development Administration, MOEA

執行單位 工業技術研究院 Industrial Technology Research Institute

協辦單位 TPCA 台灣電路板協會 Taiwan Printed Circuit Association

114 年版　版權所有 © 經濟部產業發展署